

SOCIEDADE E TECNOLOGIA

Estão articulados nesta aula os seguintes objetos de conhecimento:

Artes Visuais: Arte primitiva. Arte pré-colombiana. Arte conceitual. Padronagens primitivas. Arte digital.

Música: contextos e práticas (reconhecimento da representação gráfica por meio de registros musicais). Elementos da linguagem (leitura, realização vocal da partitura e resolução de atividades baseadas na escrita musical). Materialidades (Pesquisa e Execução da partitura). Criação (atividades de composição de sonorização da peça musical).

Língua Portuguesa: concordância na oração. Uso de conjunções e a relação que estabelecem entre partes do texto. Leitura e interpretação. Figuras de linguagem. Grafia das palavras, correspondência fonema-grafema contextuais e morfológicas.

Língua Espanhola: Museu de Arte pré-colombiana. Avanço da tecnologia e seus impactos. Palavras heterogênicas.

Matemática: figuras geométricas planas: características, representações e ângulos. Razão e proporção. Medidas de tempo. Problemas: adição e subtração; multiplicação e divisão.

Ciências: instrumentos ópticos. Observação do céu: constelações e mapas celestes, características dos corpos celestes. Movimento de rotação da Terra, Periodicidade das fases da Lua.

História: civilização X império. Os Maias. Os calendários solar e lunar Maias. Tecnologia Lidar.

Geografia: representações cartográficas. Imagens de satélite. Representações de paisagens naturais e antrópicas.

Educação Física: corpo e movimento. Expressão corporal. Esquema corporal. Coordenação motora.

Para aprofundar os conteúdos disponibilizados nesta aula, é necessário que o grupo envolvido estude ou amplie seus conhecimentos nos seguintes aspectos:

Representações cartográficas e paisagens naturais e antrópicas.

<https://brasilecola.uol.com.br/geografia/cartografia.htm>

https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv8595_v1.pdf.

<https://www.preparaenem.com/geografia/projecoes-cartograficas.htm>



Astronomia

<http://e-spacio.uned.es/fez/eserv/bibliuned:revista100cias-2009-2ne-1034/Documento.pdf>

<http://cienciaecultura.bvs.br/pdf/cic/v61n4/09.pdf>

http://www.comoves.unam.mx/assets/revista/5/guiadelmaestro_5.pdf

http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/outubro_2012/artigos_ciencias/astronomia_historico.pdf



Movimentos da Terra

<https://econtents.bc.unicamp.br/inpec/index.php/cef/article/view/9164/4603>

<https://novaescola.org.br/conteudo/1173/era-uma-vez-o-sol-a-terra-e-a-lua>



Agência Espacial Brasileira

<https://www.gov.br/aeb/pt-br/assuntos/noticias/quando-o-brasil-alcancou-o-espaco>

<https://www.gov.br/aeb/pt-br/acoes-e-programas/aeb-escola-1/ambiente-virtual>



A civilização maia

<https://www.youtube.com/watch?v=9Y-Uws6Awng>

<https://www.youtube.com/watch?v=N9ShBNHI2gU>



Aquecimento vocal

ROSSI, Doriane. Fundamentos de regência coral: a linguagem do gesto, o prazer do canto. Curitiba: Intersaberes, 2020.

Dicas para ouvir música

ZAGONEL, Bernadete. Pausa para ouvir música: um jeito fácil e agradável de ouvir música. Curitiba: Instituto Memória, 2008.

Teoria Musical

LIMA, Marisa R. R. L. FIGUEIREDO, Sergio L. F. Exercícios de Teoria Musical: Uma abordagem prática. São Paulo: Embraform, 2010.

Bom trabalho!
EQUIPE KINESYS

Coordenação Cássia Ferri

Equipe de produção Angélica Kaufmann
Blaise Keniel da C. Duarte
Leo Lynce Valle de Lacerda
Maurício Ferri Schmitz
Mônica Zewe Uriarte
Natalia Pedron
Patrícia Tatiana Raasch
Rebeca Amorim
Regiane Vieira Reis

Design/Diagramação Carolina Philipps Ramos

ORIENTAÇÕES DIDÁTICAS

Iniciem as atividades de educação física com criatividade. Sociedade e tecnologia é um conteúdo muito amplo e importante para a inclusão nas atividades durante as aulas. Separem as turmas em grupos, cada grupo deverá construir instrumentos ópticos com papelão, pode ser por exemplo um telescópio. Ainda em grupos, cada um deverá criar uma história com obstáculos durante as aulas para chegar ao telescópio, como um circuito. É necessário cumprir o circuito e observar algo no céu com o telescópio que foi construído pelo grupo.

Estudem os **fundamentos dos esportes**, por exemplo futsal, voleibol, basquetebol, handebol, tchoukball entre outros. Estudem juntos a história dessas modalidades: quem criou, o objetivo, os benefícios, regras entre outros.

Explore cada uma das modalidades dos esportes. Construam jogos coletivos de cada uma dessas modalidades começando pelo futsal, por exemplo, antes de cada partida promovam um debate sobre um assunto relacionado a questões de sala de aula. O time que ganhar começa com a bola. Após esse debate a partida pode ser de 5 min ou 10, para acontecer mais debates entre a turma. Trocando de modalidade, o enfoque do debate também deverá ser modificado.

Organizem grupos para construírem uma cidade tecnológica, ou seja, deverão fazer uso de materiais tecnológicos, por exemplo, cones para definir as estradas, as cadeiras poderão ser as casas e as pontes serão os bancos. Os alunos deverão passar por essa cidade sem muita tecnologia e depois com mais tecnologia, implantado colegas para serem as sinaleiras, rótulas, faixas de segurança e radares.

Estudem os vários significados do termo primitivo e para melhor fundamentar as aulas de Arte, leiam o texto **Arte Primitiva** disponível em [Arte Primitiva | Enciclopédia Itaú Cultural \(itaucultural.org.br\)](http://itaucultural.org.br).

Visitem virtualmente com os alunos o Museu Chileno de Arte Pré-colombiano disponível em [Museo Chileno de Arte Precolombino – En tu casa](#), especialmente as coleções, os catálogos das exposições e os livros digitais.

Provoquem uma discussão sobre a diferença entre analógico e digital, uma sugestão é utilizar a câmera fotográfica como exemplo.

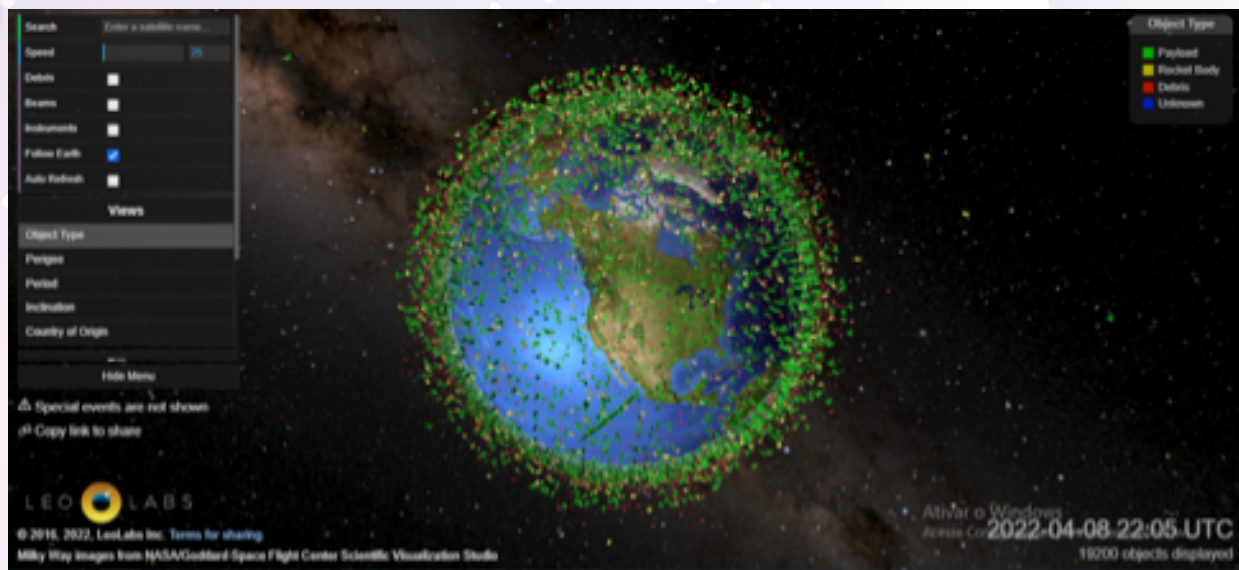
Conversem com os alunos sobre visitas a museus nas aulas de Espanhol, quem já foi, o que se pode encontrar lá e quais museus eles já conhecem e/ou já ouviram falar. Em seguida, acessem o site do **Museo Chileno de Arte Precolombino** <https://museo.precolombino.cl/> e explorem o vocabulário desta língua dialogando com o estudo realizado em Artes, com ênfase nas coleções, nos catálogos e nos livros digitais para realizarem as atividades do material.

Acessem a página <https://museo.precolombino.cl/educacion/recursos-educativos/> e escolham um dos materiais educativos com jogos e brincadeiras para realizarem com os alunos, referente às culturas americanas, se possível escolham um dos materiais sobre a Cordilheira dos Andes.

Organizem um cinema em uma aula escolhendo um dos episódios do documentário chamado **Los Andes Mágicos** (A Magia dos Andes) e conversem sobre as curiosidades.

Conversem sobre o que já sabem a respeito da evolução da tecnologia e como ela permite, atualmente, realizar visitas virtuais aos museus e outros espaços. Perguntem se os alunos já ouviram sobre palavras heterogenéricas em espanhol e expliquem o conceito. Heterogenéricos são palavras que em português e em espanhol possuem o mesmo significado e escrita semelhante, mas seu gênero muda de uma língua para outra, como é o exemplo de: a viagem - el viaje, o leite - la leche.

Assistam aos dois vídeos indicados sobre a civilização Maia: **A civilização Maia** do canal Nerdologia (<https://www.youtube.com/watch?v=9Y-Uws6Awng>) e **Grandes Civilizações - Os Maias** (<https://www.youtube.com/watch?v=N9ShBNHl2gU>). Com base nos vídeos e nos textos indicados para leitura, é importante que os estudantes compreendam que a tecnologia vai além de plataformas e ferramentas digitais. No caso da civilização maia, o calendário é um exemplo de tecnologia desenvolvida para compreender, facilitar e organizar o cotidiano das populações. Com os textos sobre os maias, os estudantes devem perceber que a tecnologia sempre fez parte do desenvolvimento das populações humanas, mesmo quando nos referimos há séculos. Os vídeos podem ser assistidos em sala de aula com os estudantes com uma organização de roda de conversa antes de iniciar as atividades escritas. No vídeo **Grandes Civilizações - Os Maias** (<https://www.youtube.com/watch?v=N9ShBNHl2gU>) e no site https://istoe.com.br/263216_



Indiquem que a poluição existe também fora do planeta Terra, pois nós seres humanos já alcançamos os arredores do planeta. Relacionem à imagem na qual é possível ver os satélites e os destroços que não estão mais em funcionamento, porém continuam em órbita ao redor da Terra. Esta observação é muito importante para a conscientização dos estudantes, por isso, estimulem a discussão e reflexão sobre as causas e consequências das tecnologias espaciais.

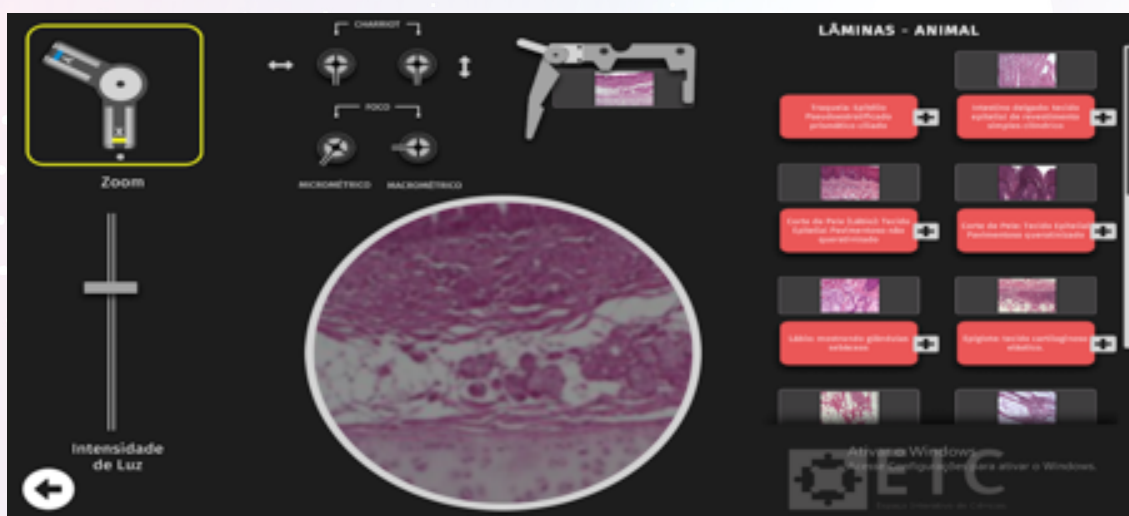
Utilizem a observação dos satélites para conversarem sobre os instrumentos ópticos, tendo como primeiro exemplo, o telescópio. Apresentem a história do Telescópio Hubble para expressar a importância de equipamentos ópticos no desenvolvimento do conhecimento científico, já que estes facilitam nossa observação em inúmeros campos da Ciência.

Podem utilizar o site Space Telescope Live <https://spacetelescopelive.org/latest> para visualizar o objeto astronômico ao qual o telescópio Hubble está apontado, além de indicar qual instituição solicitou a imagem e descrever o projeto de pesquisa ao qual está vinculado.

Discutam com os alunos sobre outros instrumentos ópticos para reconhecer os conhecimentos prévios dos estudantes. Com isso, listem os instrumentos ópticos já conhecidos pela turma, além de descrever outros se for necessário.

Utilizem diferentes tipos de instrumentos ópticos com os estudantes para aumentar o repertório científico de cada um.

- Microscópio: se a escola possui um microscópio, observem lâminas prontas, produzam suas próprias lâminas com os estudantes ou ainda, façam a coleta de materiais (água da lagoa, folhas, pelos, penas, insetos, entre outros) e os observem no microscópio. Se a escola não possui este instrumento, proporcionem a experiência de uso e observação no microscópio por meio do site do Espaço Interativo de Ciências da USP pelo site <https://eic.ifsc.usp.br/app/Microscopio/>



- Lupa: construam com os alunos lupas caseiras utilizando garrafa de água mineral, cola epóxi e água. Para construção vocês podem assistir o vídeo do Manual do Mundo disponível no site <https://www.youtube.com/watch?v=iGgO82eBsAI> Considerem também a construção de lunetas e outros instrumentos ópticos conforme o interesse da turma.
- Telescópio: para a observação do céu é possível utilizar diferentes instrumentos e plataformas, lembrando que a melhor observação dos astros é no período noturno, então é possível elaborar um evento escolar para a observação do céu à noite. Muitos astros podem ser observados a olho nu, mas os instrumentos ópticos facilitam e aperfeiçoam a visualização. Há sites no qual vocês podem requisitar imagens de telescópios como o Bradford Robotic Telescope, Slooh e Micro-Observatory para apresentar aos estudantes.

Lembrem-se de ensinar os alunos a fazerem perguntas, eles devem ser constantemente provocados, pois Ciências se constrói com a incessante busca por respostas, a perguntas e dúvidas. Por exemplo: o que observamos no céu durante o dia e durante a noite? Por que não vemos o Sol à noite? Onde ele está neste período? Nós acompanhamos os movimentos da Terra? Qual as consequências dos movimentos da Terra para nossa vida? E se a Terra parasse de girar em torno de si mesma como seria? Iríamos sobreviver? E outras perguntas.

Utilizem um globo terrestre e uma lanterna para relembrar os movimentos de rotação e de translação. Evidenciem reflexões sobre o feixe de luz e das sombras que incidem sobre o planeta para compreenderem as consequências desses movimentos (dia, noite e estações do ano).

Enfatizem que usualmente falamos que o sol nasce e se põe, porém este fato também está ligado à rotação, sendo assim, quando se põe, na verdade ele está iluminando o outro lado do planeta. Apresentem as estações do ano indicando a ligação com o eixo inclinado do planeta e os feixes de luz sobre a crosta terrestre, justificando as estações opostas nos hemisférios.

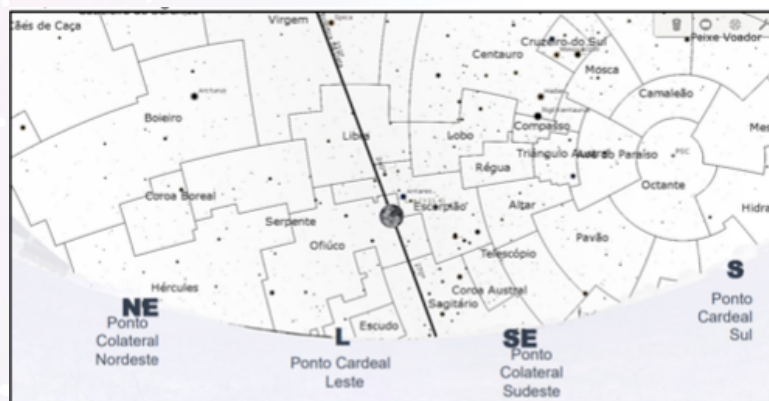
Realizem uma simulação das fases da lua, para isso, usem uma lanterna que representará novamente a luz do sol, e fixem um lápis em uma bola de isopor (média de 15 cm de diâmetro) que representará a lua. Cada estudante poderá realizar a simulação, pois cada um deverá segurar o lápis preso a bola e realizar o movimento de revolução, enquanto outra pessoa segura a lanterna em um lugar fixo, nesta simulação a criança representará a Terra. Assim, será possível observar a luz e a sombra na bola de isopor, evidenciando as fases da lua. Preencham o relatório de campo disponível no material do aluno sobre as fases da Lua.



Acessem a plataforma <https://stellarium-web.org/> para demonstrar o movimento de rotação, evidenciando que os astros permanecem no céu durante o dia, porém a intensidade da luz do sol interfere nesta observação. Esta plataforma é utilizada pelos planetaristas brasileiros durante suas pesquisas e sessões de planetário, pois permite a manipulação da hora, local e data da observação. Para compreender seu funcionamento podem assistir ao vídeo DSPIRA Stellarium Web-version Tutorial disponível no link https://www.youtube.com/watch?v=ApKA6kWIFuQ&ab_channel=DSPIRA.

Utilizem o Stellarium para investigar os astros que aparecem no céu durante a estação em que estão, colocando a localização da escola como referência. Indiquem as constelações presentes, mas expliquem que conforme o planeta se movimenta os astros que observamos também mudam, passem o tempo devagar na plataforma para verificar este fato. Explore a plataforma com os estudantes.

Apresentem mapas estelares e imagens de constelações para diferenciar o conceito de constelação e asterismo, na qual o primeiro refere-se a porções delimitadas no céu, enquanto o segundo é um padrão reconhecível de estrelas no céu noturno da Terra pertencentes ou não a uma constelação.



Constelações Fonte: prova OBA nível 3 2021



Montagem: Marcos Calil

Fonte: Clima Tempo, 2020 <https://www.terra.com.br/noticias/climatempo/salva-o-que-e-uma-constelacao,60e7049e85099ef-8075f6daa33b2ccmih85x4v.html>

No Brasil há a Agência Espacial Brasileira que desenvolve pesquisas, realiza lançamentos e desenvolve projetos educacionais relacionados à Astronomia. Também disponibilizam cartilhas, apostilas e manuais de dobraduras que podem ser utilizados com os estudantes e professores (<https://www.gov.br/aeb/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/educacional>). Todos os anos acontece a Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica e a Mostra Brasileira de Foguetes na qual os estudantes podem se inscrever para competir na prova e nos lançamentos. Todos os participantes recebem certificados e os destaques em nível nacional recebem medalhas.

Observem as figuras A e B, no material do aluno, representando um mapa do Brasil com as capitais brasileiras. Sobre o mapa temos um polígono ligando quatro capitais. As duas figuras são consideradas semelhantes, pois são diferentes quanto ao tamanho, têm ângulos iguais e lados proporcionais. Meçam os lados que correspondem à distância entre as capitais, na figura A e na B. Façam a divisão entre os valores encontrados na figura A e na figura B. Os valores encontrados nas divisões são iguais. Este valor é chamado de razão de semelhança. Deste modo, as figuras A e B são proporcionais e semelhantes.

Entreguem uma folha A4 para cada aluno e peçam que a coloque sobre o canto da carteira. Como se tirasse uma foto da carteira com a folha, qual das imagens representadas no material do aluno seria a imagem semelhante? Dessas, apenas B e D representam o tampo da carteira com a folha no canto. Na imagem A, a folha está com dimensões proporcionais as da real, mas a carteira não; e na imagem C, a carteira está reduzida corretamente, mas a folha não. Deixem os alunos observarem e responderem, depois podem medir as dimensões da figura real e dos desenhos. A razão entre cada par de números correspondentes nas duas situações é sempre constante.

Peguem uma folha de A4, meçam as dimensões e anotem. Cortem a folha ao meio, considerando o lado maior, a nova folha é A5, meçam as suas dimensões e cortem novamente ao meio, formando uma nova folha A6, meçam as dimensões e cortem mais uma vez ao meio, formando uma nova folha A7, meçam as suas dimensões.

Dividam os valores da dimensão maior pela menor de cada folha. Esta divisão terá como resultado um número decimal aproximado de 1,41. Relembrem este tipo de divisão com os alunos. Todas as divisões terão o mesmo valor aproximado, estas serão semelhantes porque apresentam ângulos iguais e a mesma razão. Como estamos comparando quatro figuras podemos calcular a razão de cada uma dividindo o lado maior pelo menor. Se compararmos duas figuras entre si, podemos calcular a razão comparando os lados correspondentes da figura 1 com a figura 2. Há uma constante (razão) de ampliação ou de redução. O aluno deve perceber que na ampliação, as dimensões da nova figura serão multiplicadas por esta constante e na redução será dividido por esta constante. Em mapas e maquetes a razão de semelhança é apresentada como escala na forma de divisão entre um valor do desenho e outro valor do real ou em forma de fração, como 1:2000 ou $1/2000$.

Construam com palitos de picolé e percevejo polígonos variados: quadriláteros, triângulos, pentágonos, hexágonos. Peçam para os alunos observarem a medida dos lados, dos ângulos e tipos de ângulos formados: reto (90°), agudo ($> 90^\circ$) e obtuso ($< 90^\circ$). Os alunos devem movimentar a estrutura do polígono construído para modificar os ângulos. Com exceção do triângulo, todos serão possíveis de deformação. O triângulo não é possível, deste modo dizemos que este possui rigidez, não conseguindo deformar, por isso é utilizado na construção civil, em estruturas de telhados, em travessa de portões e outros. Os alunos poderão trazer imagens ou fotos da utilização dos triângulos em construções para montar um painel. Construam um quadrado e neste trace uma diagonal de um vértice ao outro, formando dois triângulos. Os ângulos do quadrado medem 90° , somando os quatro ângulos teremos 360° , logo os dois triângulos somaram 180° cada um. Peçam para os alunos medirem e observarem esta relação. Com esta construção, verifiquem quantos triângulos se formam num pentágono e em um hexágono, de acordo com a quantidade de triângulos, multiplicando por 180, tem-se a soma dos ângulos internos desses polígonos.

Conduzam os experimentos para que o aluno perceba a regularidade entre o número de lados do polígono e a quantidade de triângulos formados, sendo número de lados menos dois ($n-2$) igual a quantidade de triângulos formados e este multiplicado por 180. Deste modo a fórmula para a soma dos ângulos internos de um polígono regular é $S_i = (n-2) \cdot 180$. Para calcular a medida de cada ângulo, basta dividir o valor da soma dos ângulos pela quantidade de ângulos do polígono.

Leiam o trecho retirado do livro **O homem e a ciência - o desenvolvimento científico em função das exigências sociais** (Lancelot hogben). Antes da invenção dos instrumentos de medida a humanidade observava o céu, a posição dos astros e a relação com suas atividades de caça, coleta de alimentos, mudança na vegetação, períodos de seca e encharcamentos, acasalamento e reprodução dos animais, criando o sistema para medir o tempo. A medida de ângulos foi criada nas observações do movimento dos astros. Os babilônios inventaram um sistema sexagesimal, quase dois mil anos antes de Cristo. O sistema usa como base o número 60, diferente do arábico que utiliza a base 10. O 60 é divisível por 2,3,4,5,10 e 12, diminuindo o uso de frações, com as quais tinham dificuldades. Relacionaram o movimento aparente do sol no céu que leva 365 dias, cerca de 1° por dia; logo dividiram a circunferência em 360°. Assim como cada grau em 60 minutos e cada minuto em 60 segundos. A medida das horas também utiliza o sistema sexagesimal (<https://super.abril.com.br/comportamento/por-que-os-angulos-sao-medidos-em-minutos-e-segundos/>). Após o estudo, resolvam algumas situações problemas propostas com medidas de tempo. Peçam aos alunos criarem situações problemas para trocarem com os colegas para esses resolverem.

Acessem o ACervo Digital da Biblioteca Nacional (<http://bndigital.bn.gov.br/acervodigital/>) e o Dominio publico (<http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/PesquisaObraForm.jsp>) e conversem com os alunos sobre pesquisas, estudos e leituras. Escolham no link literatura algumas obras para explorarem com os alunos, depois levem os alunos à biblioteca ou estantes da escola para escolherem outros livros de literatura. Conversem sobre ler no acervo digital e em livros físicos. Perguntem as preferências, questionem as dificuldades e facilidades, os aspectos positivos e negativos dessas possibilidades de leitura.

Abordem a natureza nas aulas de música, tema amplo e sempre atual, motivo pelo qual, está muito presente nas produções de compositores de todo o mundo. Nessa aula trabalharão com a canção “Há mil sons no ar” do músico, poeta e artista plástico José Benedito Fonteles, mais conhecido como Bené Fonteles. Conhecido na MPB - Música Popular Brasileira – com carreira iniciada em 1970. Todo o seu trabalho está envolvido com questões ambientais e sociais, em 1987 criou o Movimento Artistas pela Natureza. A canção escolhida para essa aula também demonstra a preocupação do compositor com a natureza, quando nos fala dos tons do mar e dos sons do ar, convocando os homens a tecerem, toda manhã, um papel de paz. Sua rítmica possui uma métrica binária, com agrupamentos de figuras musicais envolvendo colcheias e semicolcheias, o que resulta em um caráter rítmico bastante interessante.

Trabalhem essa canção com os alunos, iniciando com o estudo da letra e suas mensagens, na sequência estudem as questões rítmicas da partitura e estimulem a ambientação com a natureza por meio de sonoridades vocais ou instrumentais, por meio de instrumentos musicais, instrumentos alternativos e o corpo.

Motivem os alunos a perceberem e executarem as características marcantes nas questões rítmicas e melódicas. Importante realizar aquecimento vocal antes de iniciar a execução vocal.

Observem a letra, uma linda poesia motivo para diálogos sobre a importância e beleza da natureza, do significado que pode ter a frase “homens que tecem um papel de paz!”

Expliquem as questões rítmicas por meio de exercícios de leitura, execução com a voz, palmas, com instrumentos de percussão para depois iniciar a execução da peça. Os exemplos rítmicos devem ser retirados da partitura, facilitando a posterior execução.

Organizem uma apresentação dessa obra com alunos cantando, outros acompanhando ritmicamente com instrumentos ou com o corpo, e outros, utilizando a voz ou outros materiais que lembrem sons de vento, folhas, pássaro e água, estimulando a criação de uma trilha sonora da natureza para agregar à peça musical. Atenção para que a ambientação da natureza não sobreponha a letra e acompanhamento da música, que poderá ser realizado por meio de teclado ou violão.



AULA

SOCIEDADE E TECNOLOGIA

Nome:

Data:

Responda as perguntas a seguir de acordo com o texto Arte Primitiva.

ARTE PRIMITIVA

No âmbito da história da arte há diversos significados para o conceito de primitivo. A definição de primitivo aparece pela primeira vez no século XVI como atributo dos pintores e escultores em atividade entre os séculos XIII e XV [...] e se caracteriza pelo aperfeiçoamento da imitação naturalista da natureza.

No século XVIII essa noção foi incrementada pelo teórico e historiador alemão Johann Joachim Winckelmann (1717 - 1768), que passa a associar os conceitos de primitivo e arcaico, definindo-os em termos de elementos antinaturalistas: estilização das figuras, frontalidade da representação, rigidez dos corpos e simplificação dos objetos representados.

Arcaico ou primitivo passam a significar um momento histórico inicial no progresso evolutivo em direção ao classicismo. Nota-se, no entanto, que no mesmo período alguns filósofos associaram o termo às manifestações dos povos "selvagens", não europeus, que, estando mais próximos da natureza, conservam a força primordial ainda não dominada pelo refinamento cultural da civilização cultivada pelo controle da razão [...].

No século XX o termo passa a designar, na esteira de estudos etnológicos, a produção artística que permanece, de algum modo, isolada e independente da cultura vigente. Simplicidade, ingenuidade, inexperiência, inobservância dos padrões eruditos são alguns dos atributos da arte primitiva nesse caso. Com isso, é considerada primitiva a arte das crianças, dos doentes mentais, a arte popular e folclórica, a arte da pré-história, a arte naïf, bem como a arte advinda de fora da Europa, como a africana, a da América pré-colombiana, a indígena, a dos habitantes das ilhas do Pacífico e outras.

Em última instância, essa visão profundamente eurocêntrica considera primitiva toda manifestação artística portadora de valores estranhos ou diversos dos vigentes nas sociedades ocidentais economicamente avançadas [...].

Fonte: ARTE Primitiva. In: ENCICLOPÉDIA Itaú Cultural de Arte e Cultura Brasileira. São Paulo: Itaú Cultural, 2022. Disponível em: <http://enciclopedia.itaucultural.org.br/termo3183/arte-primitiva>

Nome:

Data:

Podemos dizer que o conceito de arte primitiva é estático e, portanto, permanece igual desde sua origem? Justifique sua resposta.

Podemos afirmar que os povos primitivos, como os africanos, os da América pré-colombiana, os indígenas, tinham a intenção de fazer arte? Justifique sua resposta.

Leia novamente estes parágrafos analisando recursos e informações.

A) No século XVIII essa noção era incrementada pelo teórico e historiador alemão Johann Joachim Winckelmann (1717 - 1768), que passa a associar os conceitos de primitivo e arcaico, definindo-os em termos de elementos antinaturalistas: estilização das figuras, frontalidade da representação, rigidez dos corpos e simplificação dos objetos representados.

Qual locução verbal indica a circunstância de tempo utilizada neste parágrafo?

Qual a função dos parênteses?

Por que foram utilizados os dois pontos (:)? Explique.

Nome:

Data:

B) Arcaico ou primitivo passam a significar um momento histórico inicial no progresso evolutivo em direção ao classicismo. Nota-se, no entanto, que no mesmo período alguns filósofos associaram o termo às manifestações dos povos "selvagens", não europeus, que, estando mais próximos da natureza, conservam a força primordial ainda não dominada pelo refinamento cultural da civilização cultivada pelo controle da razão [...].

Qual o sujeito da primeira oração do parágrafo acima? Qual a informação sobre ele, ou seja, o predicado?

Qual o significado da conjunção **no entanto** neste parágrafo? Explique.

Por que a palavra selvagens está entre aspas? Qual o sentido?

Qual o sentido da informação entre vírgulas, **estando mais próximos da natureza**, neste parágrafo? Esta expressão está relacionada à qual informação do parágrafo?

Qual a ideia principal do texto **Arte primitiva**?



Nome:

Data:

Observe a imagem a seguir, ela representa um guerreiro pintado em um vaso Nazca. Esta peça faz parte da coleção do Museu Chileno de Arte Pré-colombiana.



Fonte: Nasca.pdf (precolombino.cl) (p. 61)

Aponte quais definições de arte primitiva entre as destacadas no texto **ARTE PRIMITIVA** cabem para definir esta imagem no vaso:

O povo Nazca desenvolveu-se entre 200 a.C. e 800 d.C.). Artisticamente, além de poucos vasos de cerâmica policromada, são conhecidos especialmente pelas famosas Linhas e geóglifos de Nazca, no deserto de Nazca, no Sul do atual Peru.

(Fonte: adaptado de Arte pré-colombiana - O que é? Quais povos fizeram parte? - (gestaoeducacional.com.br)

Pesquise e descubra: quais figuras essas linhas formam? Qual o possível propósito?

Nome:

Data:

Visite o [Museu Chileno de Arte Pré-colombiana](#) no site [Museo Chileno de Arte Precolombino – En tu casa](#). Investigando as coleções do museu, identifique exemplos de peças produzidas e materiais utilizados pelas civilizações citadas no texto a seguir.

ARTE PRÉ-COLOMBIANA

Dá-se o nome “arte pré-colombiana” a todos os tipos de manifestação artísticas realizados pelos povos mesoamericanos num período anterior ao da invasão das Américas pelos europeus, principalmente pelos espanhóis e portugueses.

Emprega-se, mais especificamente, o nome “arte pré-colombiana primitiva” à produção artística dos primeiros povos que construíram assentamentos agrícolas nas Américas, por volta de 2000 a.C. Vale observar, porém, que as manifestações artísticas mais antigas na região datam de aproximadamente 13.000 a.C.

Faz-se a distinção, dentro dessa arte pré-colombiana primitiva, de dois períodos: um “pré-clássico”, indo de 1800 a.C. a 200 d.C., e outro chamado “clássico”, durando de 200 d.C. a aprox. 900 d.C. Esse período “primitivo” da arte pré-colombiana estendeu-se até aproximadamente 800 d.C., quando a Civilização Maia começou a entrar em declínio, dando início, assim, à chamada “arte pré-colombiana”, historicamente mais próxima das viagens de Colombo às Américas (que ocorreram entre 1492 e 1504 d.C.) e mais relacionada com as civilizações Inca, Asteca e Chimú.

Texto escrito por Alexandre Garcia Peres. Disponível em: [Arte pré-colombiana - O que é? Quais povos fizeram parte?](#) - ([gestaoeducacional.com.br](#)). Referência utilizada: FARTHING, Stephen. Tudo sobre arte. Tradução de Paulo Polzonoff Jr. et al. Rio de Janeiro: Sextante, 2011.

Fonte imagem: <http://historiae-evolucao.blogspot.com/p/arte-pre-colombiana-e-arte-pre.html>

Nome:

Data:

Registre as informações no quadro abaixo.

Civilização	Peças	Materiais
Maias		
Incas		
Astecas		
Chimú		

Nome:

Data:

Na **Sala textil** deste mesmo museu virtual [Introducción Sala textil - Sala Textil](#) [Introducción Sala textil » - Museo Chileno de Arte Precolombino](#), investigue as peças produzidas, perceba que algumas são bordadas e outras pintadas. Após descrever as características dos desenhos utilizados nas estampas destas peças, escolha uma peça e a represente por meio do desenho.

Características

Peça escolhida: _____

Técnica utilizada: () bordado () pintura

Desenho:

Nome:

Data:

Você percebeu que grande parte das peças têxteis pré-colombianas são estampadas por desenhos que formam padrões? Tal produção inspirou a artista peruana Paola Torres Núñez del Prado que transformou tecidos tradicionais peruanos e seus padrões usando tecnologia, a fim de investigar conceitos como tradução e distorção na arte contemporânea.



Leia a entrevista feita com a artista e observe suas obras, disponível no site <https://amlatina.contemporaryand.com/pt/editorial/paola-torres-nunez/>

Qual tecnologia é utilizada pela artista nesta obra?

Como podem ser percebidas a “tradução” e a “distorção” apontadas pela artista nesta obra?

Você conseguiria dar continuidade ao padrão criado inicialmente pela artista? Experimente.



Quais elementos da linguagem visual são utilizados na elaboração de padronagens artísticas?

Padronagens indígenas são muito utilizadas na tatuagem tribal. Pesquise mais padronagens indígenas e tente reproduzi-las no braço de seus colegas. Veja exemplos em: <https://br.pinterest.com/tallesmattos/tra%C3%A7ado-%C3%A9tnico/>

Nome:

Data:

Ao ser questionada sobre de onde vem seu interesse em misturar arte e tecnologia, Paola respondeu o seguinte:

*A maioria das minhas obras tendem a ter **elementos analógicos e digitais**, e com analógico eu também me refiro à ideia tradicional de “artesanato”. Acredito que essa tendência de usar as duas coisas nasceu, por um lado, da percepção que, num nível elementar, a tecnologia me permitia fazer obras que reagissem às pessoas e se alterassem para elas, já que as pessoas também interagem com os trabalhos. Por outro lado, isso surgiu por saber que eu poderia usar essa qualidade dupla, o material/artesanal/analógico versus o virtual/ automatizado/digital, como uma maneira de criticar a **hermenêutica** implícita quando experimentamos arte hoje em dia, a ideia de que as obras de arte devem ser interpretadas/decodificadas, o legado inevitável da **arte conceitual**. Fonte: “Viver uma vida nômade tem sido a minha escolha” (contemporaryand.com)*

Pesquise e descubra o significado dos termos destacados na fala da artista:

Por qual motivo a artista comparou elemento analógico ao artesanato?

Após contextualizado o trabalho de Paola e relembrando os conceitos de arte e artesanato, identifique quais características definem sua obra como arte contemporânea e não artesanato.

Nome:

Data:

Escolha uma peça na **Sala textil** do museu virtual [Introducción Sala textil - Sala Textil » Introducción Sala textil » - Museo Chileno de Arte Precolombino](#) e observe-a com atenção. Descreva com detalhes a peça que você escolheu com o objetivo de quem estiver lendo ou escutando a descrição, que você fez, possa imaginar como ela é.

Você alguma vez já ouviu falar da civilização Maia? Assista aos dois vídeos **A civilização Maia** do canal Nerdologia (<https://www.youtube.com/watch?v=9Y-Uws6Awng>) e **Grandes Civilizações - Os Maias** (<https://www.youtube.com/watch?v=N9ShBNHl2gU>). Anote informações importantes citadas nos vídeos sobre essas civilizações.

Nome:

Data:

Leia o texto com atenção.

A civilização Maia

Origem - Uma das teorias mais aceitas é a de que os maias surgiram com o assentamento de tribos nômades nas planícies do sul do México, sofrendo diversas influências dos Olmecas, uma civilização pré-colombiana.

Segundo registros históricos, os maias ocuparam a região da América Central entre um e dois milênios antes e quase um milênio depois de Cristo.

Descobertas recentes estabeleceram que as primeiras instalações dos maias datam de pelo menos 2600 a.C. Porém, alguns estudiosos discutem os limites entre os maias e as outras civilizações mesoamericanas pré-colombianas. Em outras palavras, não se sabe ao certo quando uma civilização começava e outra terminava já que suas arquiteturas e costumes eram bem parecidos.

Uma das características peculiares dos maias era que eles não constituíram um império como os seus sucessores pré-colombianos – os astecas e os incas. Seus povos e suas cidades não eram dependentes de um único rei. "Temos vestígios arqueológicos da Civilização Maia que datam por volta de 300 a.C, mas o ápice da civilização foi entre 250 d.C até 900 d.C", conta Marcelo Lambert, historiador e especialista em História das Américas, autor do livro Civilização Maia – História e Pensamento (Scortecci Editora, 2010).

Período Clássico - Foi o auge da civilização maia e durou de 250 a 900 d.C. Neste período a extensão da civilização maia ia do sul do México até o norte da Nicarágua. O apogeu também se deu no ambiente artístico e intelectual, tendo grande desenvolvimento na cerâmica e inscrições em monumentos.

Durante este período, grandes centros urbanos focados na agricultura surgiram, principalmente nas regiões da planície sul. Esses centros eram cidades-estado, onde um governante detinha o poder absoluto. Porém, eram subordinadas umas às outras, criando um complexo sistema político. Além dessas cidades, outras pequenas concentrações urbanas orbitavam em torno dos grandes centros.

Em relação à localização geográfica dos maias e de acordo com informações do texto e dos vídeos assistidos, observe o mapa político da América e responda quantos e quais são os países onde a civilização maia se desenvolveu.

Fonte: adaptado de <https://www.hiperculturacom/civilizacao-maia/>; <https://globo.com/economia/agronegocios/noticia/2013/09/misterios-e-tecnologia-avancada-dos-maias-encantam-o-mundo-athe- hoje.html>; <https://istoe.com.br/2632lb-maias-a-dia-do-fim-do-mundo-saiba-mais-sobre-esse-povo/>



Nome:

Data:

Leia com atenção e responda.

A) Descobertas recentes estabeleceram que as primeiras instalações dos maias datam de pelo menos 2600 a.C. Porém, alguns estudiosos discutem os limites entre os maias e as outras civilizações mesoamericanas pré-colombianas. Em outras palavras, não se sabe ao certo quando uma civilização começava e outra terminava já que suas arquiteturas e costumes eram bem parecidos.

B) Durante este período, grandes centros urbanos focados na agricultura surgiram, principalmente nas regiões da planície sul. Esses centros eram cidades-estado, onde um governante detinha o poder absoluto. Porém, eram subordinadas umas às outras, criando um complexo sistema político. Além dessas cidades, outras pequenas concentrações urbanas orbitavam em torno dos grandes centros.

Qual o sentido da palavra **porém** no parágrafo A e no B? Explique.



Nome:

Data:

Quais os sujeitos das orações abaixo? Circule-os.



- Uma das características peculiares dos maias era que eles não constituíram um império como os seus sucessores pré-colombianos – os astecas e os incas.

- Seus povos e suas cidades não eram dependentes de um único rei.

Qual a função da palavra **onde** nesta oração?

- Esses centros eram cidades-estado, onde um governante detinha o poder absoluto.

O texto e os vídeos abordam duas categorias de organização social: a civilização e o império. De acordo com eles, o que significam cada uma destas categorias?

Pesquise os significados de civilização e de império e converse com um adulto sobre os significados. Em sala relate para os colegas as suas descobertas. De acordo com o texto e os vídeos, por que os maias são uma civilização e não um império?

Nome:

Data:

Leia o texto **Os Maias: tecnologias e calendários** e assista novamente aos dois vídeos **A civilização Maia** do canal Nerdologia (<https://www.youtube.com/watch?v=9Y-Uws6Awng>) e **Grandes Civilizações - Os Maias** (<https://www.youtube.com/watch?v=N9ShBNHI2gU>).

Os maias: tecnologias e calendários

Os maias foram responsáveis por diversos avanços tecnológicos nas culturas mesoamericanas. Na matemática eles possuíam a noção do zero e faziam somas de milhões. O conhecimento matemático auxiliava no entendimento dos eventos astronômicos. A civilização maia mapeou o movimento do sol e a lua com extrema precisão. Essas observações e o conhecimento matemático possibilitaram a criação do calendário maia.

Calendário Maia

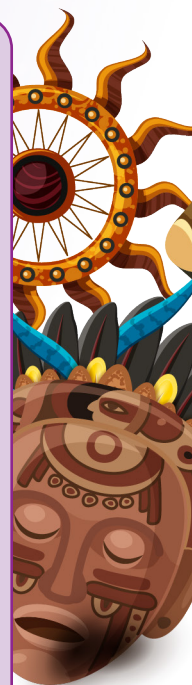
Os maias eram fascinados pelas estrelas. Sem telescópios, sustentavam os estudos em observações a olho nu. Mesmo assim, obtiveram desempenho notável em descrever as posições do Sol, da Lua, de Marte e Vênus. Tanto é que o propalado calendário maia – na verdade, uma conjunção de calendários diferentes, interligados e cíclicos – é muito preciso, embora não se contasse com instrumentos científicos utilizados hoje.

O calendário Maia não é apenas um calendário, mas um conjunto de calendários e almanaques, que são registros que reúnem as datas dos principais eventos astronômicos.

A combinação desses calendários resultam em grandes ciclos, que eram usados como referência para atos religiosos. O calendário Maia tem muitas semelhanças com outros calendários de outras civilizações mesoamericanas.

Houve dois calendários de contagem curtas, o tzolk'in e o Haab'. O tzolk'in contava o ciclo lunar, combinava vinte nomes de dias com treze números de ciclos, que geravam 260 dias únicos. O Haab' era um calendário de ciclo solar, com dezoito meses compostos de vinte dias, mais quatro dias no final do ano que não tinham nome.

A combinação desses dois calendários geravam ciclos de 52 anos sem dias repetidos. Esse período de tempo era suficiente para o registro da maioria dos eventos cotidianos já que a expectativa de vida era menor que cinquenta anos. Porém, não era suficiente para o registro de grandes eventos como guerras.



Nome:

Data:

Para o registro de eventos de longo prazo, os maias utilizavam um calendário de contagem longa. Ele é organizado em ciclos temporais que começam em vintenas, que são ciclos de vinte dias. Os dias eram chamados de k'in e as vintenas de uinal. Dezoito uinals constituem um tun, equivalente a um ano. Vinte tuns constituem um k'atun e quatrocentos k'atuns constituem um b'ak'tun. Ainda havia quatro ciclos maiores, que eram raramente usados: o piktun, o kalabtun, o k'inchiltun, e o alautun.

A contagem do tempo no calendário Maia não é infinita. No final do ciclo o calendário recomeça do zero. Já no calendário gregoriano ocidental (que nós utilizamos) os séculos prosseguem.

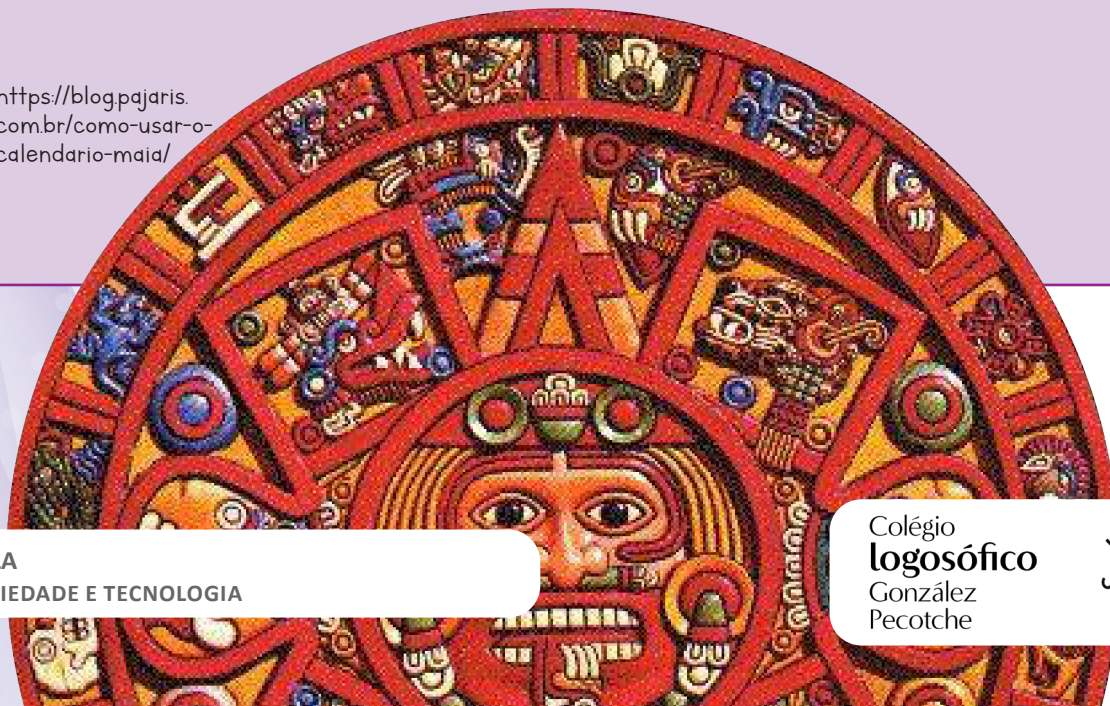
“O tempo para eles era cíclico, portanto nada mais natural do que acabar um e começar outros”, explica o historiador Vinícius de Lima Borba. “A crença ainda via essa troca de calendário como uma troca de ‘humanidade’ – daí dizer que a nossa vai acabar para começar outra”.

O zero

A origem de alguns de seus conhecimentos configura-se como mistério para os cientistas e pesquisadores de hoje. Sabe-se, no entanto, que uma de suas principais contribuições foi a criação do número zero, conceito desenvolvido apenas séculos depois em outras culturas. Mas seu sistema numérico diferia do atual: tratava-se de uma composição vigesimal, e não decimal.

“Fazendo um comparativo, os egípcios construíram toda a sua arquitetura sem trabalhar com o conceito de zero, que é abstrato. Já os maias conheciam e trabalhavam com esse conceito e o usaram no seu calendário”, diz Borba.

<https://blogpajaris.com.br/como-usar-o-calendario-maia/>



Nome:

Data:

Explique o significado das palavras em negrito. Leia com atenção para entender a relação estabelecida entre as informações.

- Tanto é que o propalado calendário maia – na verdade, uma conjunção de calendários diferentes, interligados e cíclicos – é muito preciso, **embora** não se contasse com instrumentos científicos utilizados hoje.

- O calendário Maia não é apenas um calendário, **mas** um conjunto de calendários e almanaques, que são registros que reúnem as datas dos principais eventos astronômicos.

- A combinação desses dois calendários geravam ciclos de 52 anos sem dias repetidos. Esse período de tempo era suficiente para o registro da maioria dos eventos cotidianos **já que** a expectativa de vida era menor que cinquenta anos. **Porém**, não era suficiente para o registro de grandes eventos como guerras.

- A origem de alguns de seus conhecimentos configura-se como mistério para os cientistas e pesquisadores de hoje. Sabe-se, **no entanto**, que uma de suas principais contribuições foi a criação do número zero, conceito desenvolvido apenas séculos depois em outras culturas. **Mas** seu sistema numérico diferia do atual: tratava-se de uma composição vigesimal, e não decimal.

Nome:

Data:

Qual a ideia principal do texto **Os maias: tecnologias e calendários** e quais as secundárias?

De que forma os calendários influenciaram o cotidiano da população maia?

Qual é a principal diferença entre os calendários maia e o que nós utilizamos? Essa diferença tem a ver com a concepção de mundo e de tempo. Como os maias percebiam a ideia de tempo?



Nome:

Data:

Pesquise, em revistas ou na internet, imagens do calendário lunar e do calendário solar maiá. Cole-os aqui para compará-los.

É possível afirmar que os calendários maias são um exemplo de tecnologia? Para quais finalidades este tipo de tecnologia era utilizado?

Nome:

Data:

Leia as duas reportagens a seguir.

REPORTAGEM 1

'Megalópole' maia em plena selva é descoberta com nova tecnologia a laser

Em um marco na pesquisa arqueológica, estudiosos encontraram mais de 60 mil ruínas da população maia na Guatemala, graças a uma nova tecnologia de raio laser.

A tecnologia Lidar - abreviação, em inglês, de "detecção e alcance da luz" (Laser Imaging Detection and Ranging) - foi usada para mapear digitalmente sob a cobertura florestal, revelando uma "megalópole" de casas, palácios, vias elevadas e fortalezas.

As pesquisas cobriram até agora mais de 2,1 mil quilômetros quadrados na cidade de Petén, no norte guatemalteco. A área, identificada perto de cidades maias já conhecidas, provavelmente abrigou milhões de pessoas a mais do que pesquisas prévias sugeriam.

Arqueólogos acreditam que a tecnologia de ponta vai mudar a forma como o mundo enxerga a antiga civilização centro-americana. [...]

A emoção se deve aos indicativos de que os maias faziam parte de uma civilização de avanços equivalentes, à época, aos vistos em culturas tidas como sofisticadas, como a da Grécia Antiga e da China.

Tecnologia

Os pesquisadores usaram a tecnologia Lidar para remover digitalmente a densa cobertura florestal guatemalteca - em uma região atualmente desabitada - e criar um mapa do que esteve sob a superfície na época maia. A Lidar é descrita como "mágica" por alguns arqueólogos por revelar coisas praticamente invisíveis ao olho nu e jamais observadas até então.

Usa-se o laser para mapear a superfície da Terra, com milhões de disparos de laser no solo, feitos a partir de um avião ou helicóptero. Os comprimentos de onda são medidos ao baterem no solo e voltarem - método semelhante ao usado por morcegos para caçar suas presas à noite.

As medições, de alta precisão, são então usadas para produzir uma detalhada imagem tridimensional da topografia. A mesma técnica já fora usada para revelar cidades até então ocultas sob o antigo templo de Angkor Wat, no Camboja. [...]

Descobertas

A civilização maia, que teve seu auge há 1,5 mil anos, ocupava uma área estimada em duas vezes maior do que a Inglaterra medieval e abrigava uma população que, até agora, os cientistas calculavam em 5 milhões. "Com os novos dados, já não é insensato pensar que havia ali de 10 a 15 milhões de pessoas, incluindo moradores de áreas baixas e pantanosas que muitos de nós considerávamos inabitáveis", argumenta Estrada-Belli.



Nome:

Data:

Os arqueólogos também se surpreenderam com as "incríveis estruturas defensivas" da megalópole recém-descoberta, como muralhas e fortalezas, que mostram que os maias investiam mais recursos em defesa do que se imaginava.

Outra descoberta é uma pirâmide de sete níveis, que estava tão coberta pela vegetação que praticamente desaparecia na selva.

Havia ainda uma complexa rede de vias elevadas interligando as cidades maias, permitindo o deslocamento até mesmo durante as temporadas de chuvas. A largura das estradas sugere que elas eram amplas o bastante para comportar grande movimento de pessoas e bens de comércio.

A pesquisa é a primeira parte de um projeto de três anos que visa promover a preservação histórica da Guatemala. O objetivo é mapear 14 mil quilômetros quadrados de território.

Fonte: <https://www.bbc.com/portuguese/internacional-42926214>

Qual o objetivo da publicação desta reportagem?

Qual o tema principal da reportagem? Justifique.

Leia novamente o texto e explique sobre o uso e a função dos

Parênteses: _____

Aspas: _____

Colchetes: _____

Nome:

Data:

Leia estes parágrafos e explique o uso das vírgulas.

- A tecnologia Lidar - abreviação, em inglês, de "detecção e alcance da luz" (Laser Imaging Detection and Ranging) - foi usada para mapear digitalmente sob a cobertura florestal, revelando uma "megalópole" de casas, palácios, vias elevadas e fortalezas.

- As pesquisas cobriram até agora mais de 2,1 mil quilômetros quadrados na cidade de Petén, no norte guatemalteco. A área, identificada perto de cidades maias já conhecidas, provavelmente abrigou milhões de pessoas a mais do que pesquisas prévias sugeriam.

- A emoção se deve aos indicativos de que os maias faziam parte de uma civilização de avanços equivalentes, à época, aos vistos em culturas tidas como sofisticadas, como a da Grécia Antiga e da China.



Qual a problemática que foi abordada nesta reportagem? Explique.

Por que a palavra 'Megalópole' está entre aspas simples?

Nome:

Data:

Se você fosse criar o título dessa reportagem, qual seria? Por quê?

Se você tivesse acesso à tecnologia Lidar, o que gostaria de investigar e explorar? Por quê?

REPORTAGEM 2

Laser revela toda a grandeza da civilização maia

O laser permitiu descobrir milhares de estruturas erguidas pelos maias e encobertas pela floresta. Usando a tecnologia Lidar (acrônimo de Light Imaging Detection and Ranging, detecção de luz e medida de distância), uma equipe de arqueólogos já escaneou uma área de milhares de hectares onde a civilização maia floresceu. Os pesquisadores não descobriram nenhum novo palácio, pirâmide ou grandes templos como o de Kukulcán ou o do Grande Jaguar. Mas a infinidade de edifícios, estradas, canais ou muralhas mapeados iluminam toda a grandeza dos maias e permitem formar uma ideia de quantos milhões de pessoas viviam na região, como guerreavam ou de sua agricultura intensiva.

Em 2016, um avião percorreu boa parte da reserva da biosfera maia em Petén (Guatemala). Tinha a bordo um dos sistemas lidar mais avançados. Essa tecnologia utiliza o laser como se fosse um radar sofisticado: envia pulsos de luz que, ao serem rebatidos, permitem reconstruir uma imagem do objeto ou estrutura que o devolveu. Aqui foi usada uma máquina capaz de escanear o terreno a partir de seis ângulos diferentes, de propriedade do Centro Nacional de Mapeamento Laser Aerotransportado (NCALM na sigla em inglês), com sede nos EUA. O Lidar varreu uma superfície de 2.144 quilômetros quadrados em torno de uma dezena de sítios maias.

Nome:

Data:

“A nossa é a maior cobertura LIDAR da história da arqueologia”, diz Francisco Estrada-Belli, especialista em cultura maia da Universidade Tulane (Nova Orleans, EUA) e coautor do estudo. Embora não seja a primeira vez que essa tecnologia de imagem é utilizada em sítios arqueológicos dessa cultura, a expedição cobriu uma área 10 vezes maior e com um detalhamento não alcançado pelas anteriores. “Qualquer coisa que tenha de 50 a 100 cm de largura e de 20 a 50 cm de relevo aparece em nossas visualizações”, acrescenta o arqueólogo. Para conseguir isso, o LIDAR emitiu mais de 33,5 bilhões de pulsos de laser (15 por metro quadrado).

O mapa em 3D obtido, cujos resultados foram publicados na revista Science, inclui 61.480 estruturas. Foram localizados desde bairros inteiros em algumas das grandes cidades maias como Tikal, Holmul ou Xultún, até uma centena de quilômetros de estradas pavimentadas, passando por cisternas como a de Tintal, que com seus 2.000 metros de largura podia conter até três milhões de metros cúbicos de água. Ao se afastar do mapa, também são descobertos perímetros defensivos de vários quilômetros, centenas de canais para água e uma infinidade de pequenos núcleos rurais conectados por caminhos.

Tanta informação sobre as infraestruturas humanas permitiu os pesquisadores estimarem a população que vivia na área do estudo e, extrapolando, em toda a região maia. Durante o período conhecido como Clássico Tardio (entre os anos 650 e 800 de nossa era), na área mapeada pelo LIDAR havia uma densidade demográfica entre 80 e 100 habitantes por quilômetro quadrado. No centro das principais cidades, como Tikal, a densidade deve ter atingido 2.000 habitantes por quilômetro quadrado, comparável à de muitas cidades de hoje. Em toda a região de planícies viviam entre sete e onze milhões de pessoas.

As imagens do LIDAR, que foram revisadas no local por várias equipes de arqueólogos, também mostram que os maias precisavam de agricultura intensiva para poder alimentar tanta população urbana. O sistema tradicional, os campos de milho, baseado na queima de terrenos para fertilizar o solo antes do novo plantio, não teria sido suficiente se não fosse pelas centenas de canais, muitos de um quilômetro de comprimento, usados para drenar os pântanos que ocupavam a maior parte do território. A pesquisa também localizou 306 quilômetros quadrados de terrenos cultivados em terraços. Até 17% do território que a floresta ocupa hoje tem marcas de um passado agrícola. Para os autores do estudo, tal esforço exigiu uma organização e uma centralização muito avançadas.

“O LIDAR fornece uma visão extremamente precisa da geografia e da topografia da paisagem. Pode ser usado em qualquer tipo de paisagem, mas quando é aplicada ao caso particular das matas e florestas maias é como uma varinha mágica (muito cara) que nos dá detalhes das drenagens, montanhas, vales, planícies e, o mais importante, grandes sítios arqueológicos”, diz em um e-mail a diretora do Centro de Pesquisa Mesoamericana da Universidade da Califórnia, em Santa Barbara (EUA), Anabel Ford.

Nome:

Data:

No entanto, esta arqueóloga não relacionada com este trabalho e que estuda os maias há 40 anos lembra que “as coisas grandes são claramente vistas, mas os elementos que fornecem os detalhes sutis da utilização agrícola das terras e a relação entre a antiga civilização maia e a paisagem precisam de uma maior verificação”, razão pela qual devem ser confirmados no local. Algo com que Estrada-Belli está de acordo: “Sempre se precisará de arqueólogos experientes para reconhecer os traços documentados pelo Lidar. E quanto mais dados Lidar tivermos, mais arqueólogos serão necessários”.

O poder da tecnologia Lidar é tal que está sendo usada em atividades tão diversas quanto a prospecção de jazidas para a mineração ou o mapeamento dos fundos marinhos. É também um elemento essencial na direção e na segurança dos carros autônomos, que usam o Lidar para fazer a composição instantânea de um lugar. “Em 18 anos consegui cobrir 47 quilômetros quadrados. O Lidar cobriu 308 quilômetros quadrados em cerca de dois dias”, afirma o arqueólogo Francisco Estrada-Belli. “Para fazer isso eu precisaria trabalhar 118 anos e não conseguiria o mesmo nível de detalhe. Sempre me escapariam coisas que eu não vi nesses últimos 18 anos, mesmo passando sobre elas”, acrescenta.

Para o especialista em tecnologia Lidar do NCALM, o hondurenho Juan C. Fernández, “o Lidar é a tecnologia mais eficaz e precisa para mapear a topografia”. Entre suas aplicações estão a engenharia para projeto de estradas, o monitoramento do estado e do tamanho das florestas, em geologia o estudo da deformação da Terra devido a erupções vulcânicas e terremotos. “No caso do mundo maia e especificamente nas planícies, permite mapear com incrível nível de detalhe e precisão o que está escondido pela floresta”, acrescenta este pesquisador da Universidade de Houston.

Fonte: https://brasil.elpais.com/brasil/2018/09/27/ciencia/1538033539_490188.html

Acesse este site ou utilize outro recurso para verificar as imagens que a tecnologia Lidar permite explorar. Analise as imagens observando os detalhes.

Qual o principal objetivo da publicação desta reportagem? Justifique.

Nome:

Data:

Pense como é possível a tecnologia atual ser utilizada para compreendermos melhor as civilizações antigas. Se necessário leia novamente os textos que falam sobre os maias e responda.

- De que modo a tecnologia Lidar pode contribuir para novos conhecimentos sobre a civilização maia?



- A tecnologia, nesse caso, e na sua opinião, foi utilizada de forma positiva? Explique.

Com base nos estudos realizados, elabore um mapa mental sobre os maias e suas contribuições para a sociedade.

A reportagem identifica uma questão sobre os estudos historiográficos: a noção de que História não é algo fixo e imutável, que ela está em constante transformação e se trata de diversas interpretações. Com base nas informações das reportagens, como a tecnologia pode ser útil para compreender a história e a geografia? Responda esta pergunta elaborando um texto. Não se esqueça que cada enfoque sobre o assunto é organizado em um parágrafo e ao finalizar o texto, crie o título. Utilize as linhas a seguir para anotar enfoques importantes que você precisa desenvolver no seu texto.

Nome:

Data:

Os textos nesta aula citam alguns povos e lugares. Procure nos textos substantivos próprios e adjetivos pátrios identificando a relação entre eles.

Utilize um mapa mundi, globo ou outros instrumentos e recursos para localizar os países, estados ou cidades citados nos textos. Depois de localizados, identifique o adjetivo pátrio das pessoas que nascem nesses lugares e escreva nas linhas abaixo.

As pessoas fazem história representando os seus países, estados ou municípios. Pense em alguns brasileiros que marcaram a nossa sociedade pelo que fizeram, seja estudos, invenções, trabalhos, participando em jogos, esportes entre outros.

Nome:

Data:

Bechara registrou que os personagens históricos, artísticos pagam o tributo de sua fama com o desgaste do valor individualizante do seu nome próprio, que por isso, passa a ser comum. Passam a substantivos comuns os nomes próprios de fabricantes e de lugares onde se fazem ou se fabricam certos produtos, leia alguns exemplos.

- estradivários (= violino de Stradivarius)
- guilhotina (de J. Inácio Guilhotin)
- macadame (do engenheiro Mac Adam)
- sanduíche (do conde de Sandwich)
- havana (charuto de havana; em Portugal havano)
- champanha (da região francesa Champagne)
- cambraia (da cidade francesa de Cambray)

Por esta maneira é que aprendemos a ver no Judas não só o nome de um dos doze apóstolos, aquele que traiu Jesus; mas também a do traidor, do amigo falso, em expressões tipo: Fulano é um judas. Desta aplicação geral de um nome próprio existem vários outros exemplos entre outras aplicações.

- **dom-joão** (homem formoso, galanteador, irresistível às mulheres)
- **tartufo** (homem hipócrita, devoto falso)
- **cicerone** (guia de visitantes, dando-lhes informações que lhes interessam)
- **benjamim** (filho predileto, geralmente o mais moço, o mais jovem membro de uma agremiação: prende-se ao personagem bíblico que foi o último e predileto filho de Jacó)
- **áfrica** (façanha, proeza; revive as façanhas dos antigos portugueses nessas terras)
- **boicote** (recusa à relações culturais ou comerciais: do nome do militar irlandês Boycott, proprietário de terras que sofreu primeiro essas sanções).

(2010, p.68).

Converse com sua família e amigos sobre este assunto. Uma sugestão é criar um jogo de cartas formando os pares, em uma carta a palavra e na outra o significado. Como também podem brincar utilizando dicionários: uma pessoa fala a palavra, como por exemplo boicote, quem a encontrar primeiro no dicionário e ler em voz alta marca pontos.

Nome:

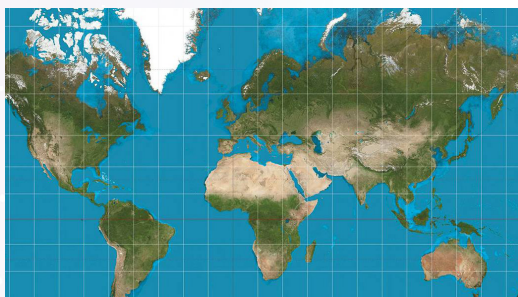
Data:

Observe as três figuras. A primeira é uma representação da Terra no espaço sideral. As outras duas são as chamadas projeções cartográficas, formas de representar os continentes e oceanos da Terra em uma folha de papel. As duas projeções representam alguns continentes de forma muito diferente, certo? Converse com seus colegas e professores sobre como deve ser a melhor forma de representar a Terra, que é uma esfera, em uma folha de papel, que é uma superfície plana.

O planeta Terra

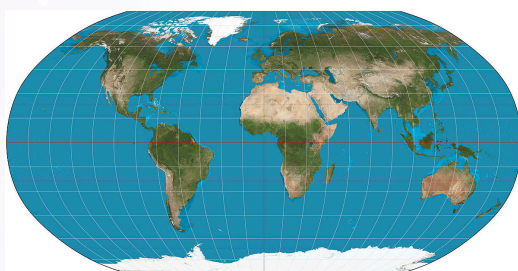


Projeção de Mercator



<https://superbrilho.com.br/mundo-estranho/o-mapa-mundo-que-voce-conhece-distorce-muito-o-tamanho-real-dos-paises/>

Projeção de Robinson



https://stringfixer.com/pt/Robinson_projection

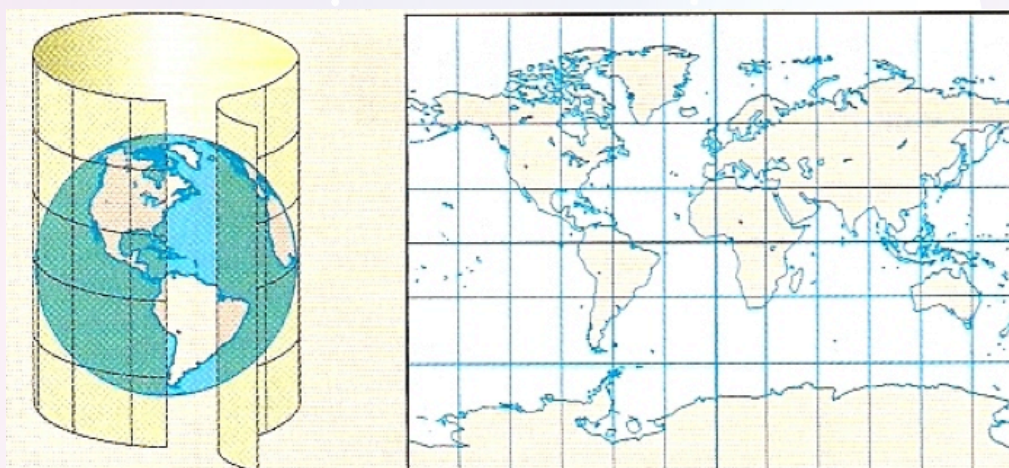
Comparando-se as duas projeções, de Mercator e de Robinson, que continente apresentou a maior diferença? Qual a projeção que você achou que representa melhor a Terra e qual a razão para sua escolha?

Nome:

Data:

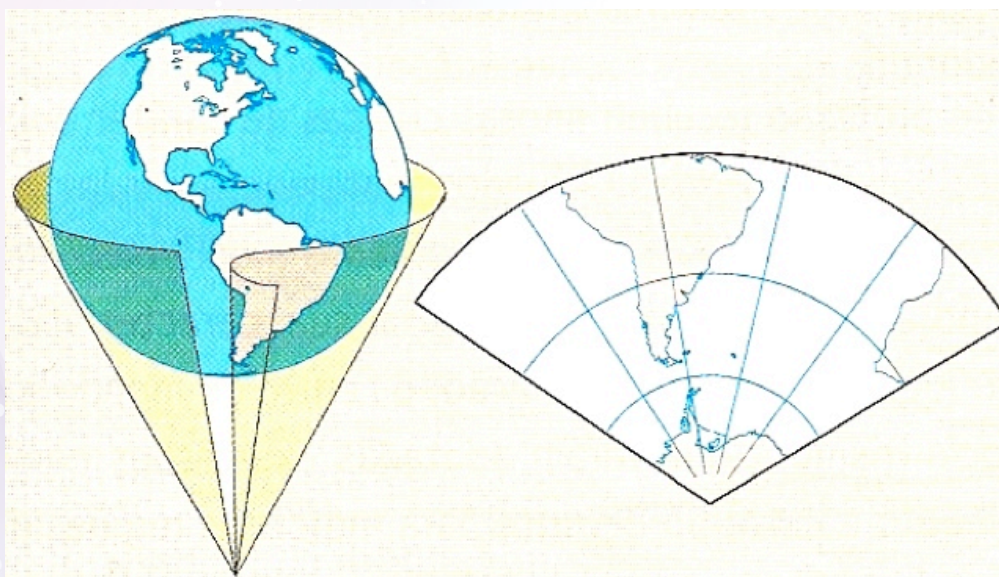
Observe esses dois tipos de projeção e tente descobrir qual é aquela que melhor representa os continentes e qual melhor representa as distâncias entre os oceanos, explicando a razão desta diferença em termos dos dois sólidos que são utilizados, o cilindro e o cone, com base nas experiências feitas na sala de aula.

Projeção cilíndrica



<https://escolaeducacao.com.br/wp-content/uploads/2015/08/projecao-cilindrica.jpg>

Projeção cônica



<https://escolaeducacao.com.br/wp-content/uploads/2015/08/projecao-conica.jpg>

Nome:

Data:

Para que serve um mapa? Para permitir que uma pessoa se oriente no espaço. Um mapa é então uma representação de um determinado espaço. E nele podem aparecer diferentes elementos, conforme o que se queira representar. Descubra o que cada mapa a seguir está representando.

http://s2.glbimg.com/yJ-3eqCMmn5EaGGfIk8RzEgQgPDO=70x0409x396/300x290/sglbimg.com/po/ek/f/original/2013/09/12/figuras_modulo_-_dinamica_climatica_e_formacoes_vegetais_no_brasil-1.jpg



<http://www.infoescola.com/wp-content/uploads/2010/04/densidade-demografica.jpg>



https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/18/Brazil_topo.jpg/350px-Brazil_topo.jpg



Nome:

Data:

Procure a respeito dos seguintes tipos de mapas e cole uma figura para cada um deles, explicando para que serve cada um.

Mapa político

Nome:

Data:

Mapa edafológico

Nome:

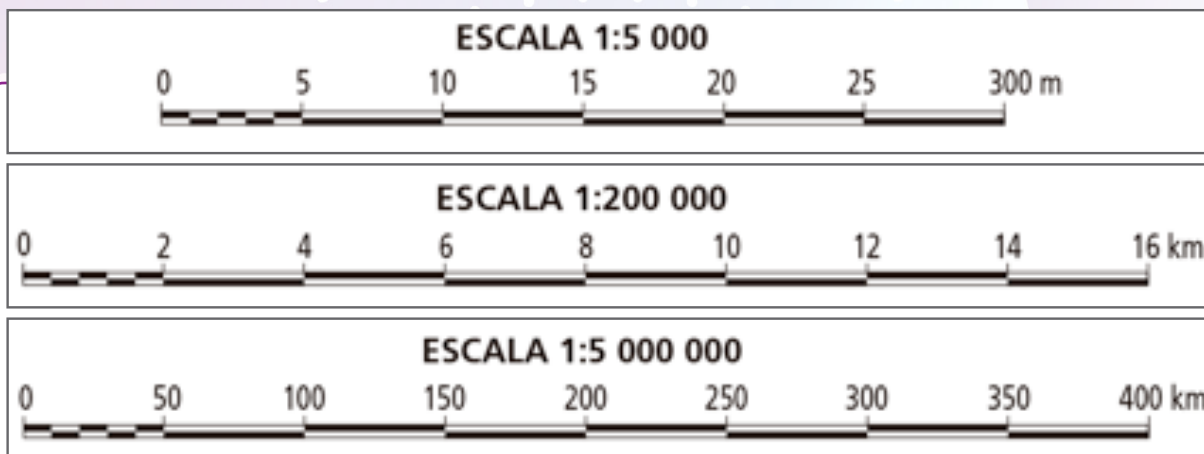
Data:

Mapa econômico

Nome:

Data:

O que é uma escala de mapa? Vamos compreender essas três escalas?



Observe a primeira escala **1: 5.000**; o número que vem antes dos dois pontos (:) mostra a distância em centímetros a ser medida no mapa e o número que vem após os dois pontos mostra o valor que deverá ser multiplicado para se obter a distância real.

Então se a medida no mapa entre dois pontos resultou em **2cm** basta multiplicar **$2 \times 5.000 = 10.000$ centímetros**, será a distância real.

Como cada metro tem **100 centímetros** então a distância entre os pontos será de **100 metros**.

Faça essa mesma distância de 2 cm nas outras duas escalas e mostre o resultado para cada uma em metros e quilômetros.

Escala 1 : 200.000

Escala 1 : 5.000.000

Nome:

Data:

Escolha um mapa e observe a escala. Encontre dois pontos no mapa e descubra qual a distância em linha reta entre estes dois pontos.

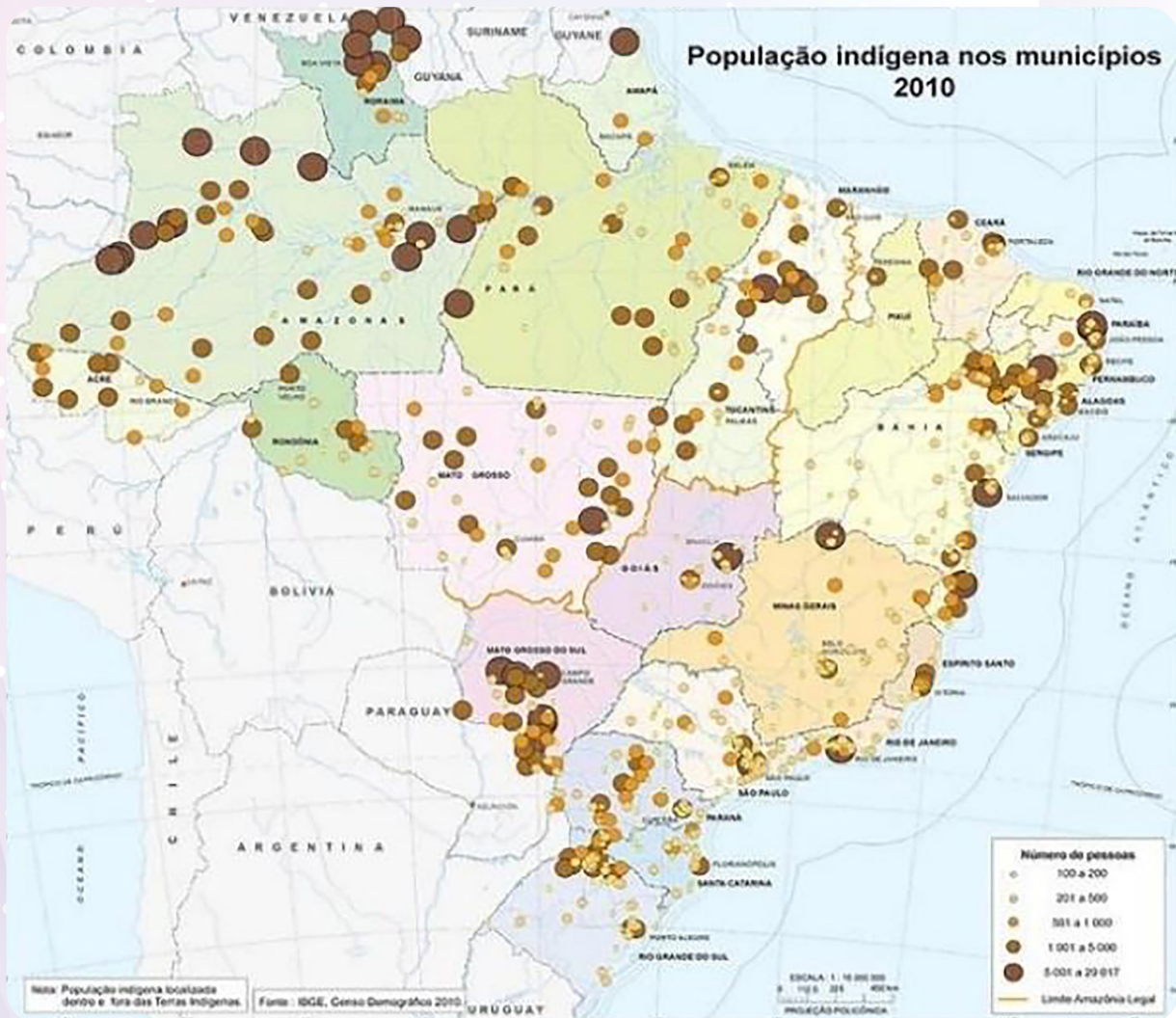
Cole o mapa aqui e destaque os dois pontos escolhidos informando a distância no mapa e a distância real.

Nome:

Data:

Um mapa necessita de elementos obrigatórios para ser considerado completo: título, legenda, escala e fonte são os principais, mas há outros necessários em alguns casos, como as direções cardeais (norte, sul, leste e oeste), as coordenadas geográficas (latitude e longitude) e a projeção cartográfica.

Encontre quais elementos existem nesse mapa e explique para que serve cada um deles.

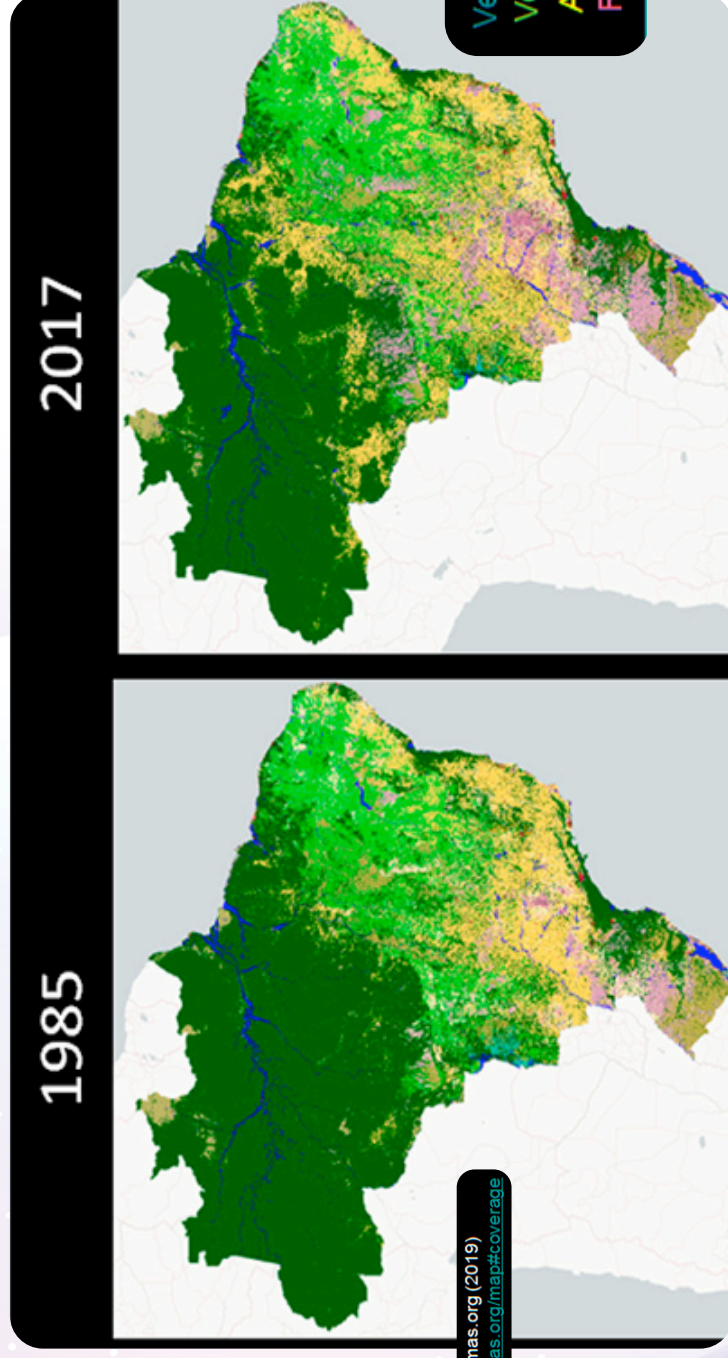


<https://pt-staticz-dnnet/files/af5/453f9037abb5558303e90258f6c573e1.jpg>

Nome:

Data:

Compare os dois mapas e descreva as principais modificações que ocorreram nos biomas nacionais entre 1985 e 2017.



Fonte: Mapbiomas.org (2019)
<http://mapbiomas.org/map#coverage>

https://imazon.org.br/wp-content/uploads/2018/08/MapBiomas_mapa-768x360.jpg

Name:

Data:

Depois de comparar os mapas, procure um mapa mais recente dos biomas nacionais e registre o que mais chamou a sua atenção em relação aos outros dois. Justifique a sua resposta.

[illegible]

Nome:

Data:

Veja o quadro abaixo que mostra o Índice de Desenvolvimento Humano - IDH das unidades federativas brasileiras em 2017. Faça um mapa do Brasil colorindo as unidades federativas de acordo com a seguinte escala: até 0,499 será baixo idh; de 0,500 até 0,799 médio e igual ou maior que 0,8 alto. Escolha cores que mostram o baixo, médio e alto de forma clara e imediata a quem irá olhar seu mapa. E não se esqueça dos elementos obrigatórios de um mapa. Depois de fazer o seu mapa, compare-o com um mapa atual que mostra o Índice de Desenvolvimento Humano.

Rank	Unidade Federativa	IDH
1	Distrito Federal	0,850
2	São Paulo	0,826
3	Santa Catarina	0,808
4	Rio de Janeiro	0,796
5	Paraná	0,792
6	Minas Gerais	0,787
7	Rio Grande do Sul	0,787
8	Mato Grosso	0,774
9	Espírito Santo	0,772
10	Goiás	0,769
11	Mato Grosso do Sul	0,766
12	Roraima	0,752
13	Tocantins	0,743
14	Amapá	0,740
15	Ceará	0,735
16	Amazonas	0,733
17	Rio Grande do Norte	0,731
18	Pernambuco	0,727
19	Rondônia	0,725
20	Paraíba	0,722
21	Acre	0,719
22	Bahia	0,714
23	Sergipe	0,702
24	Pará	0,698
25	Piauí	0,697
26	Maranhão	0,687
27	Alagoas	0,683

Nome:

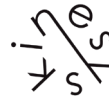
Data:

AULA

SOCIEDADE E TECNOLOGIA

2M

Colégio
logosófico
González
Pecótche



Nome:

Data:

As imagens de satélite são utilizadas cada vez mais em diversas áreas do conhecimento. Estas três imagens mostram diferentes usos. Você sabe para que serve cada uma delas? Consegue observar as imagens? Descreva o que a imagem está mostrando.



Fonte: https://s2.glbimg.com/MW5pJR_Os-Ggao8JIBXqG_OBw=/0x01920x1920/1008x0/smart/filters:strip_cc0/1s3glbimgcom/v/AUTHL59edd422c0c84d879bd37670aef538a/internal_photos/bs/2020/F/c/P8KevRSsuYqzc7kiyBTg/37873827295-df74cee8bb-k.jpg

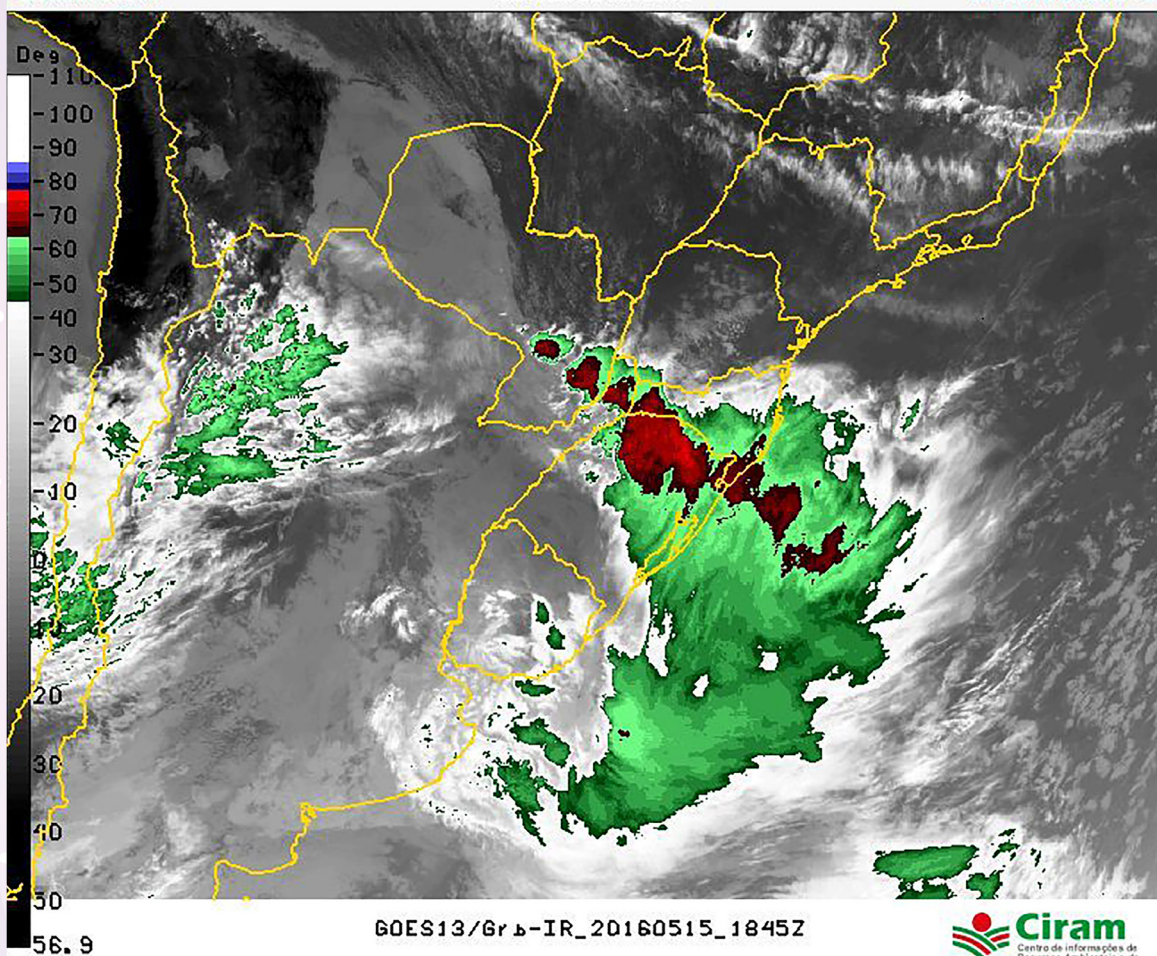
Nome:

Data:

EPAGRI / CIRAM

IMAGEM DE SATÉLITE

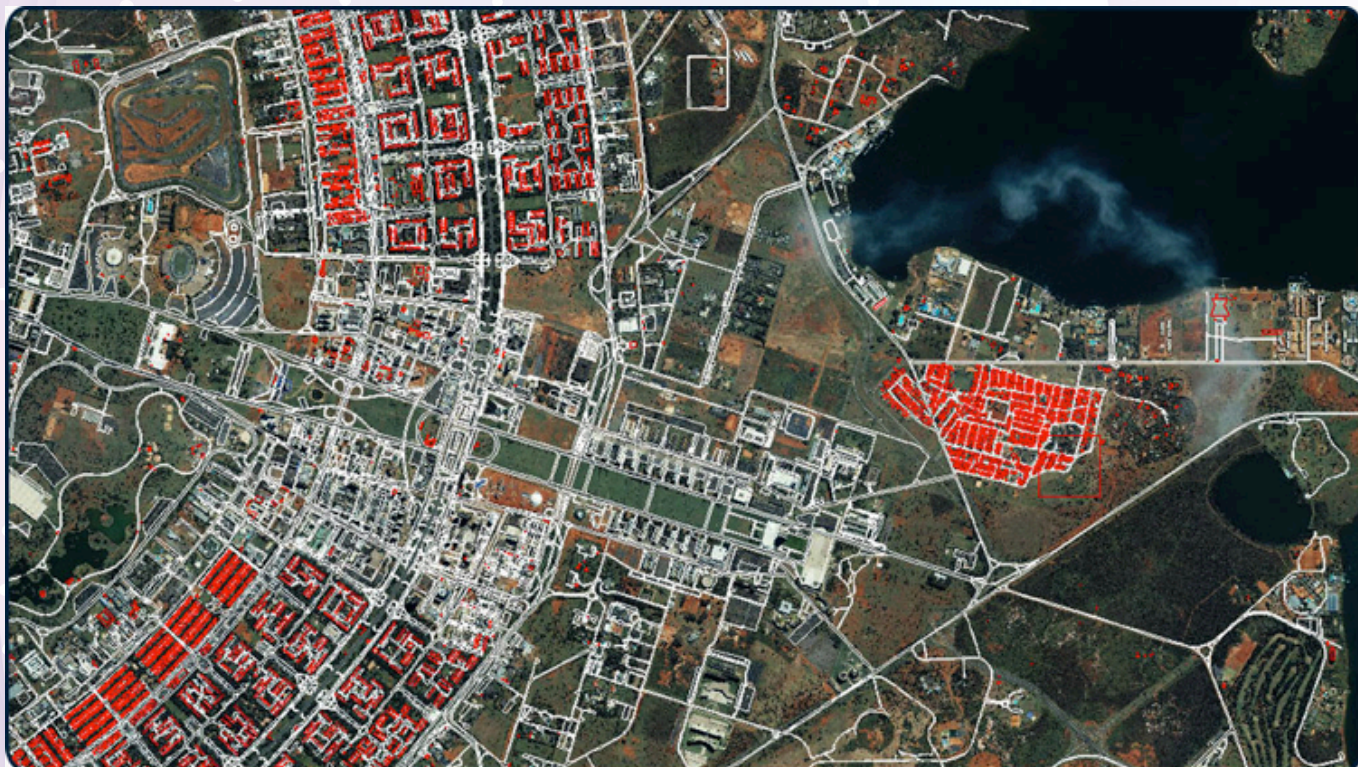
SATÉLITE GOES13 - IR



Fonte: <https://pimimg.com/originals/52/b/7/5f/52b75fd7323e890e9890e9a7d5d433.jpg>

Nome:

Data:



Fonte: <http://www.engesat.com.br/wp-content/uploads/vetorizacao.jpg>

Nome:

Data:

Observação do céu noturno

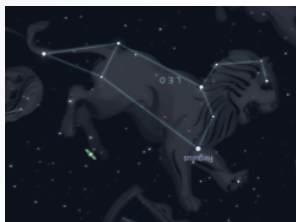
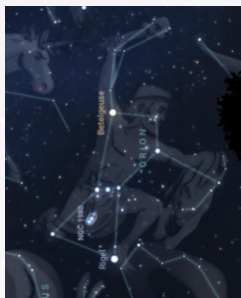
Aprendemos que a luz do Sol influencia na observação dos astros durante o dia, por isso, à noite nossa capacidade de visualização dos corpos celestes melhora. Vamos fazer observações astronômicas?

Você pode utilizar aplicativos como o Star Walk 2 para verificar quais corpos celestes são possíveis de observar.

Você reconhece algum astro? Qual?

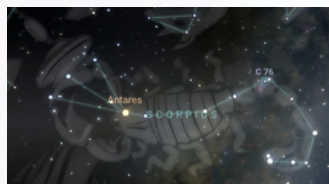
Para cada estação do ano temos uma constelação símbolo (utilizaremos asterismos para facilitar a visualização).

• Verão:
constelação
de Órion



• Outono:
constelação
do Leão

• Inverno:
constelação
de Escorpião



• Primavera:
constelação
do Pégaso

Fonte: Stellarium

Busque encontrar a constelação de acordo com a estação do ano em que você se encontra. Foi possível observá-la? Justifique sua resposta.

Quais outras constelações você conseguiu encontrar?

Nome:

Data:

Relatório de Campo Observação das fases lunares

Durante 14 dias iremos observar e analisar a aparência da Lua, por isso, você deve registrar as datas e desenhar a forma da Lua em cada dia.

Dia	Fase da Lua	Dia	Fase da Lua

No final da investigação, compartilhe seus resultados com os colegas da turma e analise-os.

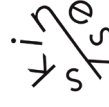
Nome:

Data:

Linha do Tempo

Desenvolvimentos dos instrumentos ópticos

Recorte as imagens dos instrumentos ópticos e os posicione conforme sua data de criação, construindo uma linha do tempo dos avanços tecnológicos. Compartilhe suas ideias com os colegas.



Nome:

Data:

<http://www.astro.mat.uc.phovo/observatorio/site/museu/70457/lun.htm>



LUNETA TERRESTRE



<https://blogdoenem.com.br/tipos-de-microscopios-biologia-enem/>

MICROSCÓPIO



LUPA



https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-729594846-binoculo-antigo-francos-prateado-com-bussola-_JM

BINÓCULO

<https://www.resumofotografico.com/2011/09/maquina-do-tempo-da-guerredtpo.html>



MÁQUINA FOTOGRÁFICA



<https://memoria.abc.com.br/infantil/voce-sabia201603/comeca-historia-da-invencao-dos-oculos>

ÓCULOS

<http://www.sbfisica.org.br/v1/portaipion/index.php/artigos/26-galileu-galilei-o-mensageiro-das-estrelas>



TELESCÓPIO (LUNETA ASTRONÔMICA)



<https://noticias.7.com/tecnologia-e-ciencia/telescopia-hubble-quebra-re-corde-e-delecta-a-estrela-individual-mais-distante-ja-vista-30032022>

TELESCÓPIO ESPACIAL

Nome:

Data:

Utilizando a plataforma Stellarium você deve alterar o local, data e hora da sua observação estelar para o momento do seu nascimento.

Como estava o Céu? Nomeie as constelações e desenhe os asterismos mais visíveis.



Qual constelação você achou mais interessante? Por quê?

As constelações presentes no céu no dia do seu nascimento são as mesmas que aparecem quando você faz aniversário? Justifique sua resposta.

Nome:

Data:

Você já se perguntou sobre o significado das estrelas na bandeira do Brasil?

Na bandeira nacional são apresentados alguns astros que podemos observar no hemisfério Sul.



Na bandeira estão dispostas constelações ou asterismos? Justifique sua resposta.



Nome:

Data:

Você sabia que cada estrela da bandeira representa um estado brasileiro? Encontre a estrela que representa o seu estado na figura abaixo.



Fonte: <https://www.galeriadometeorito.com/2018/07/qual-significado-das-estrelas-bandeira-brasil.html>

Mas porque essas estrelas estão organizadas desta forma?

Nome:

Data:

Escute o hino nacional, depois leia com atenção a letra do hino. Observe a elaboração dos versos e estrofes, há figura sintática que age no plano da frase, alterando a organização habitual das palavras. No hino está presente a **figura sintática Anástrofe**.

Essa figura de sintaxe **anástrofe** é bastante similar ao hipérbato. A anástrofe também opera pela inversão da ordem natural das palavras dentro de uma oração, mas de uma forma mais forte. Um exemplo clássico de anástrofe são os primeiros versos do hino nacional.

Se o início do hino nacional tivesse sido escrito na ordem direta, ficaria assim: "As margens plácidas do Ipiranga ouviram o brado retumbante de um povo heroico". Porém, como Joaquim Osório Duque-Estrada usou a figura de sintaxe anástrofe, ficou assim: "Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heroico um brado retumbante". Aliás, esse não é a única anástrofe do hino nacional.

Exemplos:

"Do que a terra mais garrida
Teus risonhos lindos campos têm mais flores"
(Joaquim Osório Duque-Estrada)

"Rumor de vaga, onde se acaba nasce...
Mais do que fim a morte é nascimento...
De muitas mortes uma vida faz-se...
Sonho de tudo: rosto aberto ao vento!"
(José Fernandes Fafe)

Hipérbato (inversão)

O hipérbato é a mudança drástica da ordem direta dos termos dentro de uma frase. Hyperbaton, em grego, significa "inversão", "transposição". Para saber o que é o hipérbato, antes precisamos saber o que é a ordem direta ou natural de uma frase. Uma frase na ordem direta organiza-se desta forma: sujeito, predicado e complemento. O hipérbato seria justamente a desorganização dessa ordem direta.

Exemplos: "São como cristais as palavras" (Eugênio de Andrade)

Na ordem direta, essa frase ficaria assim: "As palavras são como cristais".

Porém, para atender a uma finalidade rítmica, o poeta português preferiu inverter a ordem direta da frase.

"Em tristes sombras morre a formosura" (Gregório de Matos)

Fonte: <https://www.significados.com.br/figuras-de-linguagem-tudo-que-voce-precisa-saber/>

Nome:

Data:

Observe as figuras.

Figura A - Capitais brasileiras



Figura B - Capitais brasileiras



Quais elementos podemos considerar iguais e diferentes nas figuras A e B ?

Nome:

Data:

Utilizando uma régua meça em linha reta, na figura A e na figura B, a distância entre as capitais citadas no quadro abaixo.

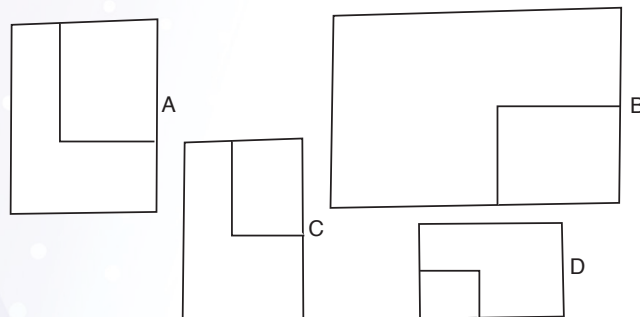
Capitais	Figura A	Figura B
São Paulo a Tocantins		
Tocantins a Mato Grosso		
Mato Grosso a Mato Grosso do Sul		
Mato Grosso a São Paulo		

Faça a divisão entre a distância das capitais da figura A pela figura B. Qual o valor encontrado nas divisões? Eles são iguais?

Como os valores são iguais nas comparações entre a figura A e B, demonstra uma proporcionalidade entre as medidas de comprimento da figura A e seu correspondente na figura B. Este número, chamamos de razão de semelhança. Deste modo as figuras A e B são consideradas semelhantes, pois apresentam ângulos iguais e medidas proporcionais.

As distâncias expressas nos mapas, plantas e maquetes indicam uma constante de proporcionalidade usada na transformação para a distância real. Os dados expressos nos mapas são diretamente proporcionais às distâncias na realidade. A escala é a razão entre a medida linear do desenho e a medida linear correspondente na realidade.

Pegue uma folha sulfite e coloque no canto da carteira. Observe as quatro figuras: A, B, C e D representadas a seguir. Quais delas representam o tampo da carteira com a folha no canto, em escalas. Justifique sua resposta.



Nome:

Data:

Pegue uma folha A4 e meça os lados, dobre-a e corte ao meio considerando o lado maior. As duas novas folhas obtidas são A5, repita o procedimento mais duas vezes. Anote as medidas das folhas, considerando duas casas após a vírgula.

A4 -

A5 -

A6 -

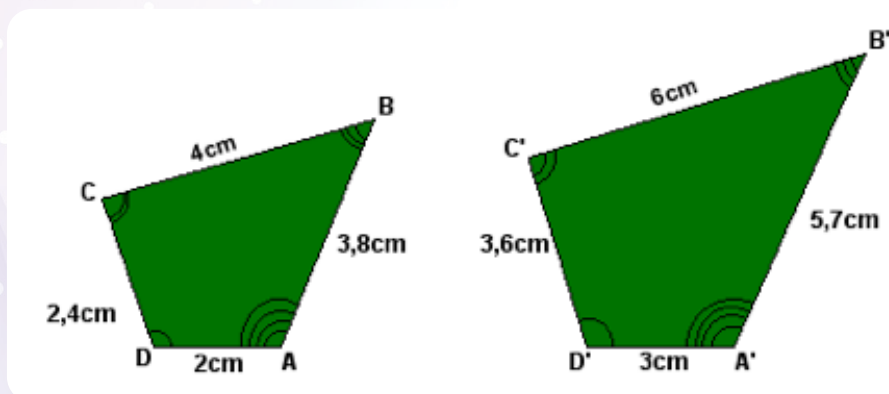
A7 -

Qual a razão entre a maior e a menor dimensão das folhas A4, A5, A6, A7?

As folhas são semelhantes entre si? Justifique sua resposta.

Uma foto 10 cm x 15 cm será ampliada 5 vezes. Quais as novas dimensões da foto ampliada?

Considere os polígonos ABCD e A'BC'D', nas figuras:

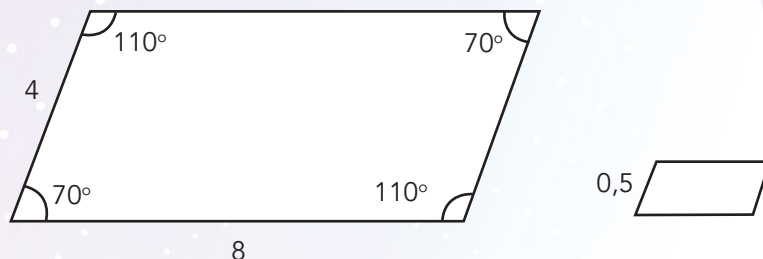


Eles são semelhantes? Se forem semelhantes, qual a razão de semelhança?

Nome:

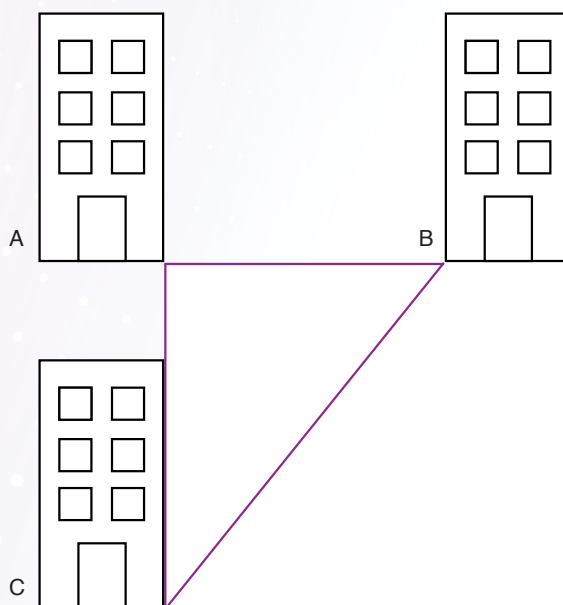
Data:

Quais devem ser as medidas dos lados e dos ângulos do paralelogramo menor para que ele seja semelhante ao maior?



Quais devem ser as medidas dos lados e dos ângulos de um paralelogramo semelhante ao maior de modo que a razão de semelhança seja 2?

Um prospecto de propaganda imobiliária traz as posições de edifícios A, B, C, que serão construídos em um terreno. Meça os segmentos AB, BC e AC. Em seguida verifique as medidas reais, se a escala utilizada no prospecto é 1 : 2000.



Com palitos de picolé e percevejos, construa polígonos variados: quadriláteros, triângulos, pentágonos, hexágonos e outros. Após a construção, tente transformá-los em outra forma, apenas movendo a figura para os lados. Você conseguiu essa transformação com quais figuras?

Nome:

Data:

Com exceção do triângulo, todos os demais polígonos de palitos não têm rigidez, isto é, são deformáveis.

Como todos os palitos têm o mesmo comprimento, os polígonos construídos são chamados de equiláteros.

Observe os ângulos formados nos polígonos. Eles são iguais? _____

E no triângulo? _____

A transformação do polígono de palitos, preserva a igualdade de seus lados, com exceção do triângulo, não preserva a igualdade de ângulos.

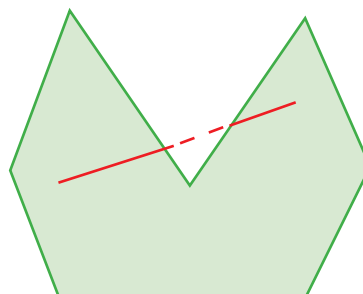
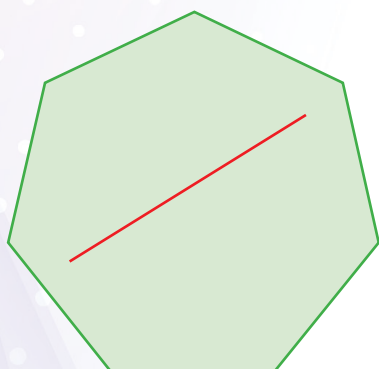
Quando um polígono tem todos os ângulos iguais chamamos de equiângulo.

Caso um polígono seja equilátero e equiângulo, então ele será um polígono regular.

Polígonos convexos e não convexos

Um polígono é convexo quando todos os pontos de um segmento de reta que possui as extremidades no interior do polígono também estão dentro dele. Sendo assim, se for possível encontrar pelo menos um segmento de reta que possui as extremidades dentro do polígono e, ao mesmo tempo, um ponto fora dele, esse polígono não será convexo.

A imagem a seguir, à esquerda, mostra como são os polígonos convexos e, à direita, como encontrar retas que estão fora do polígono, mesmo com suas extremidades no interior dele.



Veja mais em: <https://brasilecola.uol.com.br/matematica/poligonos-convexos.htm>

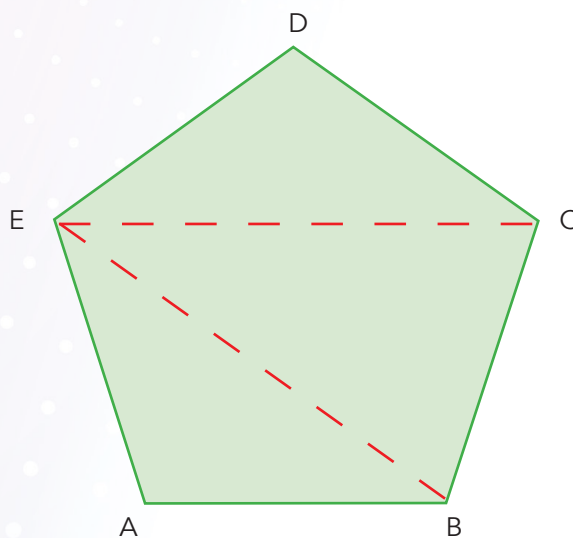
Nome:

Data:

Pegue o quadrado de palitos e verifique com um transferidor as medidas dos ângulos internos. Represente a seguir um quadrado e anote as medidas dos quatro ângulos.

Trace um segmento de reta de um vértice ao outro, que chamamos de diagonal. Formam dois triângulos. Verifique quanto mede cada ângulo do triângulo. Qual a soma dos ângulos internos de um triângulo?

Decompondo o polígono a seguir em triângulos, traçando diagonais, formamos três triângulos. A soma dos ângulos internos de um triângulo é 180° .



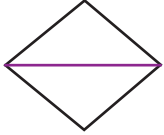
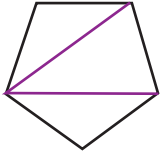
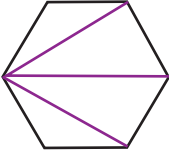
Logo, o pentágono possui a soma dos ângulos internos $3 \cdot 180 = 540^\circ$

Calcule a soma dos ângulos internos de um hexágono. _____

Nome:

Data:

Observe:

Polígono	Número de lados (n)	Número de triângulos	Soma (Si)
A 	4	$4 - 2 = 2$	$2 \cdot 180 = 360^\circ$
A 	5	$5 - 2 = 3$	$3 \cdot 180 = 540^\circ$
A 	6	$6 - 2 = 4$	$4 \cdot 180 = 720^\circ$

Deste modo, podemos concluir que a soma dos ângulos internos de um polígono, pode ser calculada seguindo a fórmula:

$$Si = (n - 2) \cdot 180^\circ$$

Calcule a soma dos ângulos internos de um polígono de 20 lados, utilizando a fórmula.

Conforme você observou nos polígonos construídos com palitos, o triângulo possui rigidez, não conseguindo deformá-lo. Esta característica permite a sua utilização no nosso dia a dia. Descreva algumas utilizações deste polígono.

Nome:

Data:

Leia o trecho retirado do livro **O homem e a ciência - o desenvolvimento científico em função das exigências sociais**. (HOGBEN, Lancelot).

Antes da existência dos relógios, ou de dispositivos mais simples, como a ampulheta ou a clepsidra, para o registro da passagem do tempo, a Humanidade tinha de depender da direção dos corpos celestes - o Sol durante o dia, e as estrelas durante a noite. Já na fase da caça e da coleta de alimento, a espécie humana tinha, provavelmente, aprendido a associar as mudanças da vegetação, os hábitos de acasalamento dos animais, e a periodicidade de secas ou enchentes, ao aparecimento e desaparecimento de estrelas brilhantes e de grupos de estrelas imediatamente antes do nascer do sol, ou no lusco-fusco da tarde. Quando a grande evolução agrária atingiu seu apogeu, nos albores da vida citadina, surgiu, como conquista mais importante dessa época, uma técnica de contagem do tempo. Para registrar os começos de uma rotina ordenada de vida estabelecida em cidades, restam ainda vastas construções, que constituem testemunho eloquente da primacial função social dos sacerdotes, como zeladores do calendário. O tempo, com seu corredor e seu portal colocados para assinalar a passagem da estrela tutelar pelo meridiano, ou para captar um feixe da luz do sol nascente ou poente nos solstícios ou equinócios; o obelisco ou relógio solar; as pirâmides, fazendo face ao nascer ou ao pôr do sol; o pilar, e a marcha para o sul das estrelas brilhantes do zodíaco; o grande círculo de pedra de Stonehenge, com sua mira orientada para o nascer do sol solstício de verão - tudo isso integra, em arquitetura, o primeiro e o mais importante dos almanaques. A ciência nascente e o cerimonial religioso tinha um foco comum, de necessidade social no templo-observatório do sacerdote-astrônomo. O fato de ainda dividirmos a circunferência em 360 graus e de assinalarmos frações do grau em minutos e segundo, lembra-nos que os homens aprenderam a ler os ângulos antes de assentarem os padrões de comprimento ou de área. A medição angular foi o fundamento necessário à contagem do tempo. A necessidade social do registro da passagem do tempo forçou a humanidade a traçar o mapa dos céus. A cartografia da terra veio mais tarde como resultado imprevisto.

De acordo com o trecho acima, que relata o desenvolvimento dos conhecimentos referentes à medida do tempo, antes da invenção dos instrumentos de medidas, como o tempo era medido?

A medição angular foi o fundamento necessário à contagem do tempo, de acordo com o trecho acima. Discuta com seus colegas e professores esta relação entre as medidas do tempo e o fato da divisão da circunferência em 360° e as frações do grau em minutos e segundos. Registre as informações nas linhas a seguir.

Nome:

Data:

Calcule.

1) Uma estudante saiu de casa às 7h30min de casa, retornou para casa duas horas e quinze minutos depois. Qual o horário que ela chegou em casa?

2) Em uma corrida de automóveis, o vencedor completou 56 voltas em 1h 24 min e 32 s. Quanto tempo, em média, ele levou para completar cada volta?

Nome:

Data:

3) Em uma partida de futebol, o juiz prorrogou a partida em 4 minutos e 20 segundos. A partida foi prorrogada em quantos segundos?

4) A aula de matemática inicia às 8h45min e tem duração de uma hora e 30 minutos. Qual o horário do término da aula?

Nome:

Data:

5) A escola irá oferecer no contraturno um curso de inglês que vai durar 65 dias. As aulas serão de segunda a sexta feira. quantas semanas será o curso?

6) Para dar uma volta completa em torno de si mesma, a Terra leva aproximadamente 24 horas, que é a duração de um dia. Ao final de uma semana, quantas horas a Terra demorou para dar as 7 voltas completas em torno de si mesma?

Nome:

Data:

Leia.

Quadrilátero

quadrilátero

- Adjetivo

que tem quatro lados; quadrilateral.

- Substantivo masculino

1 GEOM Figura plana de quatro lados; tetrágono.

2 MIL Posição estratégica apoiada em quatro praças fortes.

Etimologia

lat quadrilatĕrus.

Fonte: <https://michaelisuol.com.br/busca?id=7mRED>

Leia novamente as informações acima e observem que as palavras carregam significados conforme foram formadas e de acordo com os contextos em que são utilizadas.

Leia as palavras a seguir e analise a formação e os respectivos significados.

- triângulos _____

- pentágonos _____

- hexágonos _____

- equiângulo _____

- deformáveis _____

- paralelogramo _____

- imobiliária _____

E a palavra constelação? Quais significados? _____

Nome:

Data:

Leia com atenção.

Contáveis e não contáveis

Uma subclasse dos objetos substantivos repousa na variedade da sua extensão, que pode ser descontínua ou contínua.

- No primeiro caso a classe é constituída por objetos que existem isolados, como partes individualmente consideradas, e recebem o nome de **contáveis**: homem, mulher, casa, livro, etc.

- No segundo caso, refere-se a classe a objetos contínuos, não separados em partes diversas, que podem ser massa ou matéria, ou ainda uma ideia abstrata, e recebem o nome de **não contáveis**: oceano, vinho, bondade, beleza. Estes não contáveis constituem em geral os *singularia tantum*, isto é, habitualmente se usam no singular.

À categoria dos não contáveis pertence o **substantivo coletivo**, que, na forma de singular, faz referência a uma coleção ou conjunto de objetos: arvoredos, folhagem, casario. Distingue-se o coletivo do plural de um substantivo contável, pois este alude a uma coleção de objetos considerados individualmente: árvores, folhas, casas.

Entre os **coletivos** há os **universais** (povo, passarada, casario) e os **particulares** (caniçal, vinhedo, laranjal).

Os coletivos universais não são contáveis e, por isso, se pluralizam nas condições especiais à classe, enquanto os particulares se contam e podem ser pluralizados. (BECHARA, 2010, p 68)

Qual a relação da palavra constelação com as informações acima?

Se um substantivo coletivo se refere a uma coleção, podemos dizer um cardume de sardinhas, um cardume de sardinhas, uma penca de bananas, uma penca de chaves, certo? E vinhedo? Laranjal? Explique.

Nome:

Data:

Você já ouviu falar em acervo digital? Acesse, por exemplo, o Acervo Digital da Biblioteca Nacional (<http://bndigital.bn.gov.br/acervodigital/>) e o Dominio público (<http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/PesquisaObraForm.jsp>) e converse com seus professores e colegas sobre as possibilidades de pesquisa, estudos e leituras.

Qual a importância e benefícios da tecnologia para a sociedade?

Desde que surgiram as primeiras tecnologias, o ser-humano se vê desafiado a se adaptar a cada uma delas. Porém, essa adaptação se transformou rapidamente em integração, fazendo com que ferramentas tecnológicas fossem essenciais para o nosso cotidiano.

Primeiro foram os mapas, depois a bússola e os relógios – você consegue se imaginar em um mundo sem essas ferramentas para viver? Aposto que não, afinal, elas chegaram aqui muito antes de você.

E assim seguem as próximas gerações: fica cada vez mais difícil se imaginar em um mundo sem uma tecnologia que chegou antes de você. É o caso da relação entre as gerações mais novas com a internet.

No livro “The Shallows”, Nicholas Carr diz que, toda vez que uma tecnologia chegar em nossas vidas, nós não seremos mais os mesmos. Essa premissa consegue explicar o impacto da tecnologia na sociedade. Mudamos de acordo com as circunstâncias e tendências que nos rodeiam.

Importância da tecnologia para sociedade

Muito além do pessoal, vejamos pelo lado do novo consumidor: antes as compras eram feitas apenas em lojas físicas. Pesquisar por um produto e tomar a decisão de compra levava muito mais tempo.

Se comunicar com empresas, procurar atendimento, fazer reclamações? Apenas pela fila de espera do telefone. Os finais de semana eram dias simbólicos do consumo, onde havia tempo para ir de loja em loja. Hoje não existe dia e nem hora para comprar.

Toda essa flexibilidade e praticidade para resolver pendências é, de longe, o maior dos benefícios da tecnologia para a sociedade. Porém, existe um ponto de atenção: consumidores acostumados com agilidade se tornam mais exigentes. Satisfazer esse perfil de cliente é o desafio contemporâneo das empresas no mundo todo.

Para estar disponível para esse novo consumidor, os negócios tiveram que se adaptar e utilizar a tecnologia para atender suas necessidades. Por isso, métodos antigos e muito tradicionais podem significar atraso para algumas empresas.

Não é à toa que soluções como chatbots, inteligência artificial, softwares de CRM, vendas e demais ferramentas se tornaram indispensáveis para empresas de qualquer ramo. Enquanto isso essa evolução acelerada ocorre, empresas que se negam a transformar seus processos por meio da tecnologia podem ficar muito para trás!

Fonte: <https://weniai.blog/impacto-tecnologia-sociedade/>

Nome:

Data:

Responda a pergunta do texto que fala sobre a importância e benefícios da tecnologia para a sociedade: você consegue se imaginar em um mundo sem ferramentas para viver? Quais considera fundamentais? Justifique.

A influência da tecnologia na sociedade

Você já parou para pensar o quanto a tecnologia influencia nossa sociedade e como ela está em toda parte atualmente? E não estamos falando apenas de celulares que acompanham o dia a dia, mas também dos eletrodomésticos, dos carros que circulam nas ruas e até mesmo dos aviões. Ou, ainda, os mais avançados microscópios ou satélites.

Também não podemos esquecer de destacar a forte presença da tecnologia na chamada grande indústria, que favoreceu o desenvolvimento e o crescimento do capitalismo.

Por tecnologia, podemos entender a aplicação da ciência em tentativas de solucionar ou melhorar problemas da vida cotidiana. O avanço tecnológico nos dias atuais é rápido e exponencial. Na medida em que mais tecnologias e informações são adquiridas e/ou desenvolvidas, mais são aprimoradas e avançam.

Alguns avanços tecnológicos como o rádio, a televisão, o computador, o avião, o satélite, o telefone e a internet, por exemplo, têm grande relevância quando o assunto é a influência da tecnologia na sociedade. Isso porque essas invenções mudaram completamente as relações sociais e os modos de vida existentes.

Sendo assim, acabam influenciando diretamente as formas como as pessoas interagem, estudam, trabalham, se divertem, fazem compras, dentre diversas outras coisas.

Fonte: <https://cursoenemgratuito.com.br/tecnologia-na-sociedade-contemporanea/>

Name:

Data:

Após ler o texto **Qual a importância e benefícios da tecnologia para a sociedade?** e o texto **A influência da tecnologia na sociedade**, pense e anote como a tecnologia tem influenciado a sua família e a sociedade. Cite aspectos positivos e negativos. Depois faça considerações sobre os aspectos listados.

[illegible]

Nome:

Data:

Muitas pessoas usam óculos e/ou lentes de contato. Você já imaginou como seria difícil para as pessoas se não existissem óculos? Ou outro recurso para enxergar bem?

Lentes (mais precisamente, lupas) são uma invenção antiga: nas ruínas da cidade assíria de Nínive, às margens do rio Tigre – onde hoje está a periferia de Mossul, no Iraque –, foram encontradas pedras translúcidas e arredondadas que eram usadas para ampliar textos em 609 a.C.

Em 54 d.C., o historiador Plínio relatou que Nero governava Roma com auxílio de lentes de esmeralda, sustentadas por um anel no dedo. A ideia de apoiar as lentes no nariz, em vez de segurá-las com as mãos, só veio muito depois – obra de artesãos anônimos dos arredores da cidade de Pisa, na Itália, por volta de 1290.

Sabemos disso graças ao registro um sermão proferido em 1306 por um clérigo popstar da época, o frei Giordano do castelo de Rivalto: “Ainda não faz 20 anos que se descobriu a arte de fazer óculos, que tornam a visão melhor, uma das melhores artes e mais necessárias do mundo”, disse Giordano aos fiéis.

Leia mais em: <https://super.abril.com.br/coluna/oraculo/quem-inventou-os-oculos/>

O que você gostaria de inventar ou que alguém inventasse? Pense e escreva uma história utilizando o discurso direto e o indireto. Lembre-se de evitar cacofonias, frases ambíguas e pleonismo.

Cacofonia

Cacofonia vem da palavra grega kakophonía, que significa “som feio” ou “som desagradável”. Quando escrevemos ou falamos, sons de diferentes palavras se combinam, formando novos sons. Por exemplo, na frase “Tocou a boca dela”, as palavras “boca” e “dela”, juntas, formam uma nova palavra: “cadela”. Dependendo da situação, isso pode soar mal.

Pleonismo

O pleonismo é a utilização excessiva de palavras, gerando redundância no discurso. Ele é geralmente tratado como um vício de linguagem; ou seja: algo que deve ser evitado.

Na linguagem do dia a dia, talvez com a intenção de dar ênfase a alguma ideia, usamos pleonismos com alguma frequência: “entrar para dentro”, “sair para fora”, “vi com os meus olhos”, “há alguns anos atrás”, “encarar de frente” etc.

Ambiguidade

Uma frase ambígua é uma frase com duplo sentido. Trata-se de um vício de linguagem quando usada de forma não intencional. Assim, há ambiguidade nesta frase: “Venceu o Corinthians o Palmeiras”. Afinal de contas, quem venceu?

Fonte: <https://www.significados.com.br/figuras-de-linguagem-tudo-que-voce-precisa-saber/>

Nombre:

Fecha:

¿Cuál es la ubicación del Museo de Arte Precolombino?

¿Cuáles son los horarios y fechas para visitarlo personalmente?

En grupos y con computadoras o teléfonos, exploren las colecciones del Museo en <http://precolombino.cl/coleccion/> y elijan tres piezas para presentar/explicar a los demás de la clase.

PIEZA 1

PIEZA 2

PIEZA 3



Nombre:

Fecha:

¿Cuál es la importancia de las tecnologías para los días actuales? Escriba por lo menos cinco ejemplos.

¿Cuáles pueden ser los maleficios de su uso? Escriba por lo menos cinco ejemplos.

¿Cuál es tu sugerencia para mantener un equilibrio entre el uso adecuado y el uso demasiado?

La influencia de la tecnología en nuestra vida cotidiana

Los equipos de telecomunicación, a través de los cuales se transmite la información, han ido evolucionando y formando parte importante de nuestra vida cotidiana, pasamos del telégrafo a WhatsApp y de la televisión en blanco y negro, que merecía su propio espacio, a celulares o tablets de alta resolución que pueden llevarse hasta al baño. Pero los aparatos tecnológicos no solamente aportan un valor práctico, sino estético y simbólico que nos llevan a elegir entre un sinnúmero de opciones: no sólo el más eficiente, sino el más lindo, el de mejor diseño o el que me otorga mayor estatus.

Vale la pena entonces empezar a reflexionar sobre la tecnología en nuestra vida cotidiana cuestionando no sólo la manera en que la uso, sino también por qué y para qué.

La tecnología bien aplicada nos ayuda, por ejemplo: a organizarnos mejor, a aprender cosas nuevas, a llevar registro de nuestras metas y avances personales o a acortar distancias con amistades o familiares. Sin embargo, la otra cara de la moneda es que, al no ser conscientes, podemos bombardearnos de información dañina, estresante o buscar situaciones en las que estemos expuestos o en riesgo. Las universidades registran cada vez más casos de depresión y ansiedad que están directamente ligados al uso de redes sociales.

[...]

Nombre:

Fecha:

75% de los usuarios de Internet han sido testigos de ciberacoso o cyberbullying y el 40% de los usuarios adultos de Internet lo han padecido en algún momento. La vulnerabilidad a la que nos vemos expuestos es otro factor estresante no sólo en adultos, sino también en adolescentes. Según la Asociación Canadiense de Salud Mental, los jóvenes de secundaria que pasan más de dos horas diarias en redes sociales reportan mayores síntomas de ansiedad, depresión.

[...]

Hay muchas ventajas del uso de la tecnología y del uso de las redes sociales dentro del ámbito laboral: en primer lugar, la tecnología ha hecho que los trabajos sean más flexibles y que el home office o el remote office sean posibles, para evitar factores estresantes como el tráfico o el "ir a calentar la silla", y así optimizar el tiempo de los empleados, eliminando barreras de horarios, distancias y contribuyendo a formar un sentimiento de productividad y asertividad en el manejo de los horarios. Por otro lado, la convivencia en redes sociales, si bien aumenta el riesgo de mobbing (acoso laboral), también promueve la interacción de los empleados, el fortalecimiento de la identidad empresarial, así como la relación de la empresa con los clientes. Estudios han demostrado que 75 % de las personas se inclinan a consumir un producto que siguen en línea a los que no.

Fuente: <https://www.andhuac.mx/generacion-andhuac/la-influencia-de-la-tecnologia-en-nuestra-vida-cotidiana>

En el texto, ¿sabe qué significa el signo [...] - corchetes y tres puntos?

Accesen el texto completo en el sitio disponible en la fuente del texto y lean las partes que fueron desechadas. Habla con la clase respecto a las informaciones del texto y cómo utiliza la tecnología en su cotidiano. Después escribe cuáles son los puntos positivos y negativos del uso de la tecnología.



Nombre:

Fecha:

Para llegar a la actual generación de la tecnología, ella tuvo mucha evolución. ¿Sabe qué es un telégrafo? ¿Para qué sirve?

Mira con tu clase el video llamado La evolución de la tecnología disponible en <https://www.youtube.com/watch?v=NEzvnGbfljs>. Después escribe con tus propias palabras sobre esta evolución y lo que más te llamó la atención.

PALABRAS HETEROGENÉRICAS

Las palabras que son femeninas en portugués y masculinas en español, o al revés, son llamadas heterogenéricas. Mira algunos ejemplos y relaciona las heterogenéricas correspondientes:

a fumaça

la leche

o leite

el puente

a garagem

el humo

a ponte

la nariz

o nariz

el garaje



Nombre:

Fecha:

Completa las frases con palabras heterogénicas:

- _____ (a cor) del cielo está gris.
- _____ (a ponte) tiene 800 metros de largo.
- _____ (a viagem) será el viernes y llevará más de 7 horas.
- _____ (a fumaça) de la ciudad contamina el aire.
- _____ (a árvore) tiene más de 50 años.

Busca en el diccionario la traducción de las siguientes palabras:

o sorriso - o mel - o creme - o sangue - o sinal - a paisagem - a mensagem - o sal

Ahora crea tus propias frases con tres palabras heterogénicas.

Separa las palabras heterogénicas en masculinas y femeninas. No se olvide de poner el artículo el o la.

Origen, alarma, coraje, margen, orden, leche, miel, crema, legumbre, sal, sangre, color, señal, sonrisa, computadora, puente, costumbre, paisaje, pesadilla, mensaje.

Masculinas: _____

Femeninas: _____

Nome:

Data:

1. Observe a letra da música a seguir.

Há mil sons no ar - Benê Fonteles

Há mil sons no ar, há mil tons no mar,

Há mil sons no ar, há mil anos luz, há mil.

Pedras folhinhas secas água dos rios verdes lilás

Homens de fibra tecem toda manhã um papel de paz

Há mil tons no mar, há mil sons no ar, há mim anos luz, há mil

Pedras folhinhas secas água dos rios verdes lilás

Homens de fibra tecem toda manhã um papel de paz

- 1.1 Escolha uma das frases e comente.

- 1.2 No espaço abaixo faça uma ilustração por meio de desenho ou colagem, que represente seu comentário.

Name:

Data:

1.3 Ao ler a letra da música você percebe a preocupação do compositor com a natureza?

Sim



Não

Não sei

Justifique sua resposta:

1.4 Comente sobre o compositor dessa música.

1.5 Esse compositor fez parte de um movimento musical muito importante que temos até hoje, chamado Música Popular Brasileira, com carreira iniciada em 1970. Pesquise sobre o Movimento MPB e indique os principais músicos envolvidos.

[illegible]

Nome:

Data:

1.6 A letra da canção indica os vários tons do mar e os sons do ar. Em um dos quadros pinte os tons do mar e no outro escreva os sons que podem ser percebidos no ar.

1.7 O trabalho de Benê Fonteles está bastante envolvido com questões ambientais e sociais, e em 1987 criou o Movimento “Artistas pela Natureza”. Procure saber mais sobre esse movimento e dê sua opinião sobre a relação arte x natureza.

Nome:

Data:

1.8 Pesquise sobre outra música ou poesia que relaciona arte com natureza.

2. Observe a partitura e realize as atividades indicadas.

Há mil sons no ar
Benê Fonteles

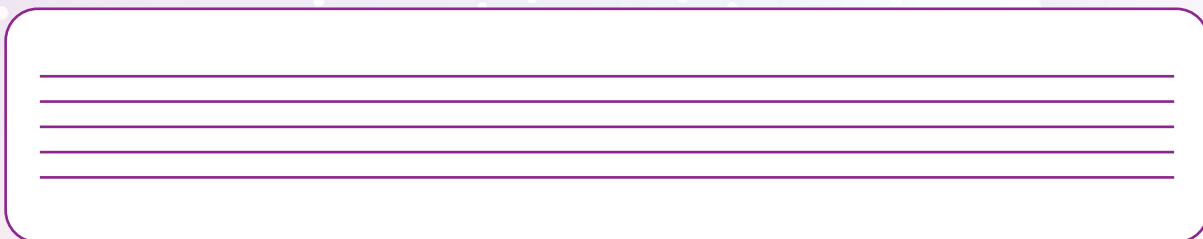
Adaptação: Mônica Uriarte

Há mil tons no mar há mil
sons no ar há mil a - nos
luz - - - há mil
pe-dras fo - lhi-nhas se-cas á - gua do ri-o ver - de lí - lãs ho-mens de - fi-bra
te - cem to - da ma - nhã um pa - pel de paz - - -
ho-mens de - fi-bra te-cen - do - da ma - nhã um pa - pel de paz ô ô - - -
ô - - - um pa - pel de paz

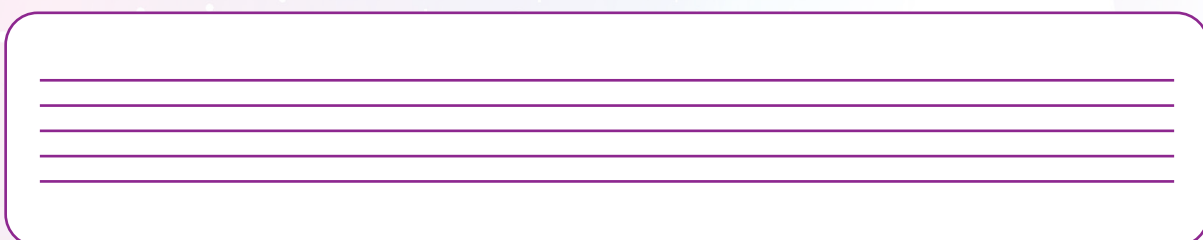
Nome:

Data:

2.1 Copie os quatro primeiros compassos e nomeie a clave, o compasso, as notas, figuras musicais e a pausa.

A rectangular box containing five horizontal lines for musical notation, intended for copying the first four measures of a piece.

2.2 Copie os compassos 11 a 15 e explique como deve ser a execução das figuras ligadas dos compassos 11, 12 e 13.

A rectangular box containing five horizontal lines for musical notation, intended for copying measures 11 to 15 and providing an explanation.

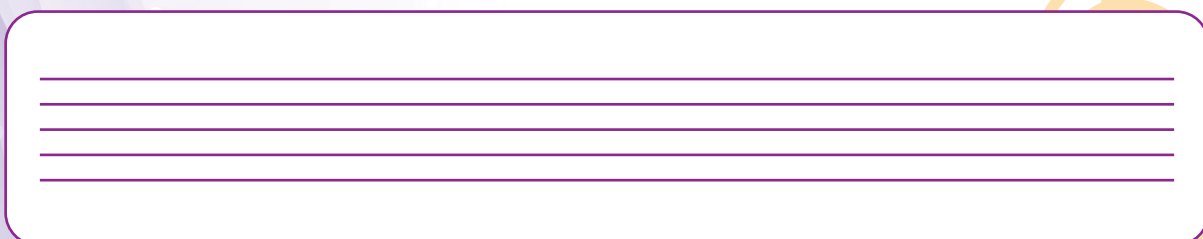
2.3 Descreva como deverão ser executados os compassos 14 e 15.

A single horizontal line for musical notation, intended for describing measures 14 and 15.

2.4 Qual o nome do sinal que encerra o compasso 15?

A single horizontal line for musical notation, intended for identifying the ending symbol of measure 15.

2.5 Copie os compassos 16 a 19 e identifique semelhanças e diferenças.

A rectangular box containing five horizontal lines for musical notation, intended for copying measures 16 to 19 and identifying similarities and differences.

Nome:

Data:

2.6 Escreva os nomes das figuras que estão nesses compassos.

2.7 Faça a leitura rítmica dos mesmos compassos usando a sílaba “pa”. Ao perceber que sua leitura está fluindo, bata palmas acompanhando a leitura vocal, e quando se sentir mais confiante substitua a sílaba “pa” pela letra da canção. Comente sobre essa leitura rítmica e vocal. Você gostou do desafio?

2.8 Realize a leitura rítmica e melódica dos compassos 20 a 25 seguindo os mesmos passos da atividade anterior.

2.9 Explique a diferença entre leitura rítmica e leitura melódica.

2.10 Comente a letra da canção dos compassos 20 a 25.

3. Vocês formaram grupos e escolheram as funções de cada um: cantores, instrumentistas e executores da trilha sonora da natureza.



Nome:

Data:

3.1 Quais os instrumentos que vocês utilizaram?

3.2 Como foram executados os sons da natureza?

3.3 Indique quantos participantes cantaram, quantos tocaram e quantos sonorizaram a trilha da natureza.

3.4 Escreva qual foi a sua participação na execução musical e comente sobre essa experiência.
